

열사용시설 점검업무 기술 기준서

2025. 04.



한국지역난방공사
KOREA DISTRICT HEATING CORP.

목 차

1. 일반사항 -----	3
2. 열사용시설 점검 기술기준 -----	10

1. 일반사항

1. 일반사항

1.1 목적

본 지침은 우리공사(이하 “한난”이라 한다) 「열사용시설기준」 ‘제3장 열사용시설의 설치·점검 등 업무절차’에 의하여 시행하는 열사용시설 점검업무의 효율적 수행에 필요한 점검의 방법·절차, 기타 필요한 사항에 대한 세부 기준을 정하여 원활한 점검업무를 수행할 수 있도록 함에 있다.

1.2 적용범위

본 지침서는 우리공사가 공급하는 신축건축물의 열중계처에 설치된 1·2차측 열사용시설의 점검업무 수행에 적용되며, 업무수행에 필요한 점검요령과 절차, 시공상태의 점검 및 확인사항 등을 명기한 것으로서 본 지침서에 명기되지 아니한 사항에 대해서는 관련규정 및 자료에 준하여 적용한다.

1.3 용어의 정의

1.3.1 <삭제 2025.04.11.>

1.3.2 “고객”이라 함은 한난으로부터 집단에너지를 공급받아 사용하는 자(집단에너지를 공급받고자 하는 자를 포함한다)를 말한다.

1.3.3 “열매체”라 함은 열을 전달하는 매체로서 가열한 물(이하 “온수”라 합니다), 냉각한 물(이하 “냉수”라 합니다), 증기 등을 말한다.<개정 2023.04.12>

1.3.4 열사용시설 : 열의 사용을 위한 시설로서 고객이 소유하거나 관리(한난 소유의 시설을 제외)하는 시설(열중계처를 포함)을 말한다.<개정 2020.12.29.>

1.3.5 “열중계처”라 함은 열교환설비·기기제어장치 등을 설치하는 장소(기계실, 열교환실 등을 말함)로서 공급하는 열매체의 유량 및 온도 등을 조정하는 곳을 말한다.

1.3.6 “배관”이라 함은 열원시설 및 열사용시설에 부속되어 시설 상호간을 연결하는 관 및 부속기기(열원시설과 동일구내에 설치되는 순환펌프 이전까지의 관과 증기헤더를 포함한다)를 말하며, 열사용시설의 배관은 1차측배관 및 2차측배관으로 구분한다.

1.3.7 1차측배관 : 열사용시설기준 제3조의 규정에 의한 한난의 재산한계점 이후 매설되는 배관과 기계실내의 열교환설비까지의 배관 및 그 부속기기로 고객 소유의 시설을 말한다.<개정 2020.12.29.>

1.3.8 “2차측 배관”이라 함은 기계실내의 열교환설비 이후부터 최종 사용처까지의 배관 및 그 부속기기를 말하며, 냉난방배관 및 급탕배관 등으로 구분한다.

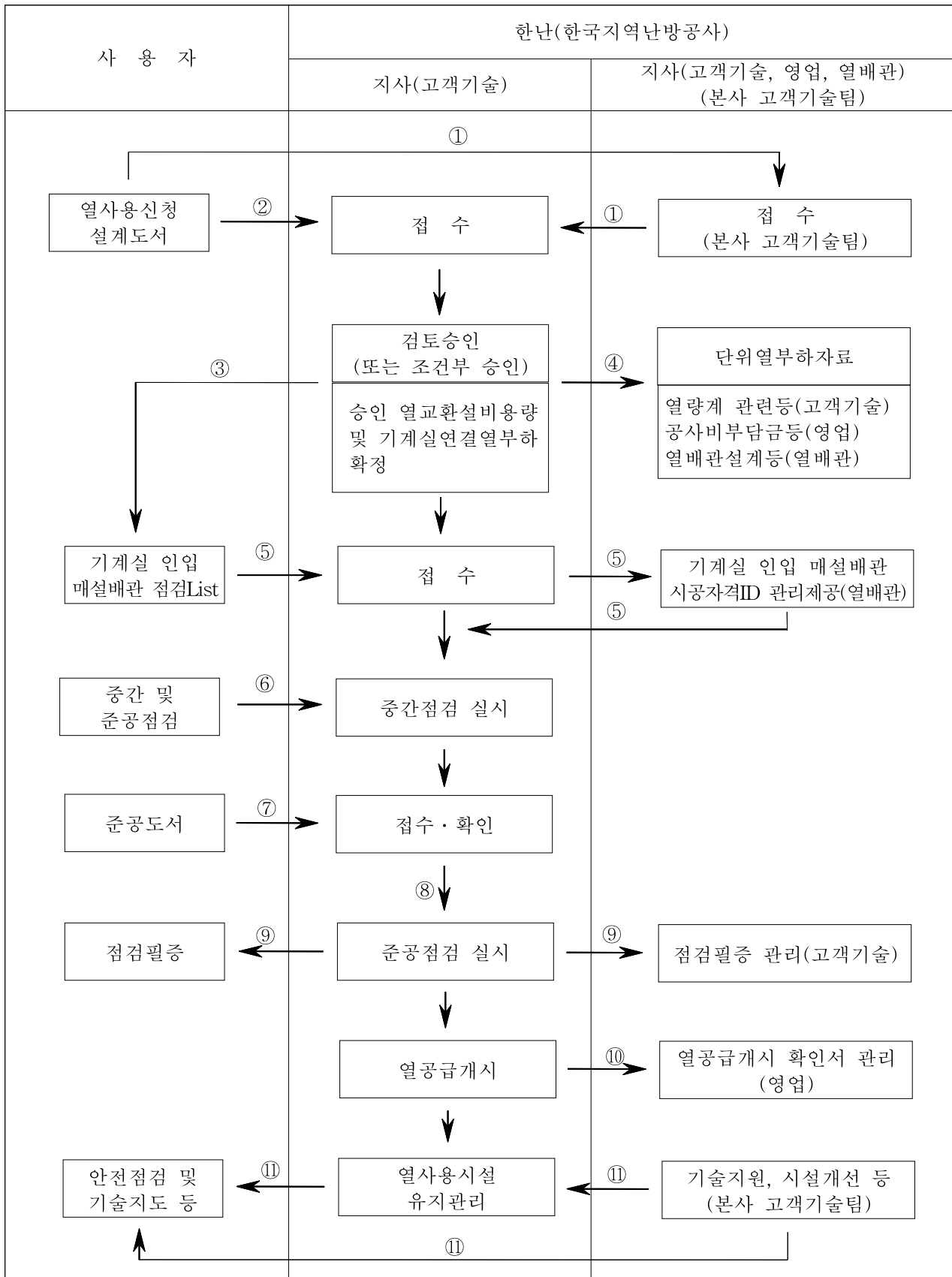
1.3.9 “열부하(기계실)”라 함은 열중계처인 기계실의 난방 및 급탕열교환기(냉방열교환기 및 흡수식냉동기를 포함)부하로서, 열교환설비의 용량 및 기계실 연결열부하(또는 계약용량)의 산정기준이 되는 부하를 말하며, 2차측 고객 부하인 난방부하·급탕부하 및 냉방부하와 1차측 한난 공급부하로 구분한다.

- 1.3.10 기계실 연결열부하 : 열중계처인 기계실에 대한 1차측 한난 공급부하를 말한다.
<개정 2020.12.29.>
- 1.3.11 “이중보온관”이라 함은 제조공장에서 내관과 외관사이에 보온재를 충전하여 생산되는 관으로서 열수송관 또는 배관으로 사용되는 것을 말한다.
- 1.3.12 “열교환설비”라 함은 기계실에서 1차측배관과 직접 접촉되는 난방·급탕열교환기, 흡수식냉동기(냉방열교환기) 및 기타 기기를 말한다.
- 1.3.13 “열계량장치”라 함은 기계실에서 고객측의 열매체 사용량을 측정하기 위하여 열량계 및 원격검침제어기등 한난이 설치하는 장치를 말한다.
- 1.3.14 기기제어장치 : 난방·급탕열교환기 및 흡수식냉동기(냉방열교환기) 등을 제어하는 기기를 말하며, 1차측배관에 설치하는 온도조절밸브 또는 복합제어밸브(차압 및 유량 동시조절 기능)와 2차측배관에 설치하는 온도감지기 등을 포함한다.<개정 2020.12.29.>
- 1.3.15 “순환펌프”라 함은 열교환설비의 2차측 열매체 순환을 위한 펌프를 말한다.
- 1.3.16 “팽창탱크”라 함은 2차측 배관계통내 배관수의 팽창흡수 및 보충을 위한 탱크를 말한다.
- 1.3.17 “급탕 2단열교환방식”이란 급탕열교환기를 급탕 재열 및 예열열교환기로 직렬 분리 설치하여 급탕 재열열교환기와 난방열교환기를 통과한 1차측 중온수를 급탕 예열열교환기에 통과시켜 급탕용 시수를 예열시키는 방식을 말한다.
- 1.3.18 “급탕 재열 및 예열열교환기”라 함은 급탕 2단열교환방식에서의 시수 예열용 급탕 예열열교환기와 예열된 시수를 재차 가열하는 급탕 재열열교환기를 말한다.
- 1.3.19 급탕 일반열교환기 및 난방열교환기 : 일반적인 급탕열교환방식과 난방 열교환방식의 열교환기를 말한다. <개정 2020.12.29.>
- 1.3.20 “1단 및 2단흡수식냉동기”라 함은 지역난방 온열원을 이용한 흡수식냉동기에서 재생기 설치대수에 의하여 구분되는 흡수식냉동기 종류를 말한다.
- 1.3.21 “콤팩트설비유니트”라 함은 난방·급탕열교환기와 1·2차측배관, 기기제어장치, 순환펌프등을 제조공장에서 조립하는 일체형유니트로써 열중계처에 설치되는 것을 말한다.
- 1.3.22 “부스터열교환기”라 함은 초고층건물 등에서 지역냉난방열을 공급구역별 난방열교환기, 급탕열교환기 또는 냉방열교환기에 전달하기 위해 사용되는 열교환기를 말한다.
- 1.3.23 수처리장비 : 2차측 배관의 부식방지 및 열효율 향상을 위해 배관내의 수처리제를 투입하는 장비로 약품 저장탱크와 주입펌프로 구성된다.<신설 2020.12.29.>
- 1.3.24 판열교환기 : 열판사이로 한쪽면은 고온수를 다른면은 저온수를 통과시켜 열교환하는 설비로 유체의 기밀을 유지하는 방법에 따라 가스켓을 이용하는 가스켓형과 브레이징 용접을 이용하는 용접형으로 구분 할 수 있다.<신설 2020.12.29.>
- 1.3.25 통합배관방식 : 난방 및 급탕배관을 통합하고 세대에 설치된 세대급탕열교환기유니트를 통하여 난방 및 급탕을 공급하는 방식을 말한다.<신설 2020.12.29.>

- 1.3.26 통합열교환기 : 기계실에 위치하여 열공급시설에서 공급되는 고온의 중온수를 열교환하여 세대급탕열교환기유니트로 난방 및 급탕가열수를 공급하는 열교환기를 말한다.
<신설 2020.12.29.>
- 1.3.27 세대급탕열교환기유니트 : 세대내에 위치하여 통합열교환기로부터 가열수를 공급받아 난방을 하며, 동시에 시수와 열교환하여 급탕을 공급하는 장치로 세대급탕열교환기와 밸브, 스트레이너, 제어기기 등 기타 부속기기로 구성되어 있다.<신설 2020.12.29.>
- 1.3.28 초고층 건물(아파트포함) : 층수가 50층 이상 또는 200미터 이상인 건물로 건축법 시행령 제2조 제15호의 규정을 준용한다.<신설 2020.12.29.>

1.4 열사용시설 점검업무 절차

1.4.1 열사용시설 점검업무 흐름도<개정 2015. 1.14, 2020.12.29>



1.4.2 흐름도 해설<개정 2015. 1.14>

① (신규사업소의 열사용신청 설계도서 접수)

- 본사는 신규사업소에 고객기술담당부서가 개설될 때 까지 열사용신청 설계도서의 검토 승인업무를 수행한다.
- 신규사업소는 고객기술담당부서가 개설되는 즉시, 본사로부터 고객기술담당부서가 개설되기 이전의 설계도서 검토승인서류 일체를 인수하여 제2항이하의 업무를 진행한다.

② (열사용신청 설계도서 접수)

- 고객(건축주)은 열사용신청서와 함께 열사용시설기준 제22조 및 제23조의 규정에 의한 설계도서를 해당지사 고객기술담당부서에 제출한다.

③ (검토승인 및 조건부 승인)

- 고객(건축주)으로부터 접수받은 설계도서를 열사용시설기준으로 검토하여 회신한다.
- 고객이 조건부승인에 대한 다른 의견이 있을 경우 시행일로부터 30일 이내에 문서로 질의할 수 있음을 검토의견문서에 기록하여 회신한다.(보완도서 제출 폐지)
- 고객은 조건부 승인사항(연결열부하, 열교환기용량, 인입관경, 자동제어 등)을 열사용시설 시공시 및 준공도서제출시 반영하여야 한다.
- 열사용시설 점검 기술기준(중간·준공점검, 기계실 인입 매설배관 점검 등)을 고객에게 안내한다. <개정 2015.11.11.>

④ (승인 열교환설비용량 및 기계실 연결열부하)

- 각 지사 고객기술담당부서에서 설계도서를 검토하여 연결열부하 및 열교환기용량 등을 승인하며, 이를 해당지사 열배관, 영업, 고객기술담당부서에서 이용한다.

⑤ (기계실 인입 매설배관 점검 접수 및 실시)

- 접수
 - 해당지사 고객기술담당부서는 열사용신청 설계도서 검토시 기계실 인입 매설배관의 시공방법(제출서류, 시공자격 ID 등)을 고객에게 숙지시키고 안내한다.<신설 2020.12.29>
 - 열수송시설부와 기계실 인입 매설배관의 시공일정을 협의토록 안내한다.<개정 2020.12.29>
 - 필요시 고객에게 인입배관의 주요공정 관련 교육 실시 및 점검방법을 안내한다.
- 실시
 - 해당지사 열수송시설부는 기계실 외부의 인입 매설배관 시공자격 ID를 관리(제공)하며 중간점검시 “기계실 인입 매설배관 점검 List”로 외부 검사를 대체한다.<개정 2020.12.29>
 - 점검시 연결부위마감, 비파괴검사, 보온재충진, 모래채움 공정은 필히 단계별 합격 후 다음 공정에 대한 점검을 실시한다.
 - 인입배관 벽체 관통 슬리브의 설치마감 및 방수작업 상태를 확인한다. <신설 2020.12.29>

⑥ (중간점검 접수 및 실시)

○ 접수

- 고객은 열사용시설기준 제27조의 규정에 의거하여 중간점검 요청일 7일 전에 신청한다.
- 해당지사는 고객으로부터 중간점검신청서를 공사홈페이지, E-mail, FAX 등을 통해 직접 접수한다.

○ 실시

- 열사용시설기준 제25조의 규정에서 정하는 사항에 대하여 점검하며, 미비시 재점검한다.
- 중간점검에 합격하였을 경우는 준공점검 일정 협의 및 준공도서를 해당지사 고객기술담당부서에 제출토록 구두 안내한다.
- 고객은 중간점검시 감리업체 등 열사용시설분야 전문가를 입회시킬 수 있다.

⑦ (준공도서 접수 및 확인)

- 고객은 열사용시설기준 제24조의 규정에서 정하는 준공도서(1부)를 제출한다.
- 고객은 상기 제3항 및 제4항을 반영한 준공도서를 작성하여 해당지사 고객기술담당부서에 제출한다.

⑧ (준공점검 실시)

- 열사용시설기준 제26조의 규정에서 정하는 사항을 점검하며, 미비시 재점검한다.
- 해당지사는 상기 제7항의 준공도서가 접수되었는지 확인후 준공점검 실시한다.
- 고객은 준공점검시 감리업체 등 열사용시설분야 전문가를 입회시킬 수 있다.

⑨ (점검필증)

- 해당지사는 집사법 시행규칙 제37조 제3항의 규정에 의하여 열사용시설기준 제26조의 준공점검에 합격하였을 경우 고객에게 점검필증을 교부하고 그 사실에 대한 전산 기록을 유지·관리 한다.

⑩ (열공급 개시)

- 공사비부담금을 완납하였을 경우, 열공급개시 예정일에 열공급을 개시한다.
- 상기 제4항의 승인 열교환설비용량 및 기계실 연결열부하, 제7항의 열교환기 설치신고서(흡수식냉동기 설치신고서), 기계실에 설치된 열교환기(흡수식냉동기) 명판이 상호 일치하였을 경우 열공급개시 확인서에 열교환기(흡수식냉동기) 용량을 기록하고 열공급 개시한다.

⑪ (열사용시설 유지관리)

- 열사용시설의 효율적인 운영관리를 위한 기술지도 및 교육을 실시한다.
- 열사용시설의 기능 및 안전상태 등을 정기점검하여 안정적인 열공급을 도모한다.
- 열사용시설의 시설개선 등을 통하여 에너지절약을 도모한다.

2. 열사용시설 점검 기술기준

2. 열사용시설 점검 기술기준

2.1 개요 및 점검대상 항목

2.1.1 열사용시설에 대한 점검기술사항을 서술

- 가. 열사용시설기준의 관련 조항
- 나. 관련법규 및 규정
- 다. 일반적인 기술기준

2.1.2 점검시기

- 가. 기계실 인입 매설배관 점검 시기<개정 2015. 1.14, 2020.12.29>
 - 터파기후 인입배관 연결 작업전 연결작업 공정별로 실시(열수송시설부 공사감독 대행)
 - 중간점검 시기 전에 완료하되 부득이한 경우에는 준공점검 전까지 완료하여야 함
(열사용시설기준 제24조제1항)
- 나. 중간점검 시기 : 기기설치 및 배관공사 완료 후 도장공사 및 보온공사 전
(열사용시설기준 제25조제2항)
- 다. 중간점검 신청 : 열사용시설기준 제27조의 규정에 의하여 점검신청서(열사용시설기준 별지 제3호 서식)를 작성하여 점검예정일 7일전까지 한난에게 신청하여야 함.<개정 2015. 1.14>
 - 준공점검 신청과 병행 가능(필요시 각각 신청도 가능)
- 라. 준공점검시기 : 중간점검에 합격 후 배관보온, 계장설비 등이 완공된 경우
(열사용시설기준 제26조)
 - 준공점검전에 반드시 준공도서가 접수되어야 함
 - 일부사항이 미비한 경우 또는 조건부 합격의 경우도 시행
 - 필요시 중간점검과 병행 시행 가능
 - 점검필증은 중간 및 준공점검 후 교부가 원칙임

2.1.3 기계실 인입 매설배관, 중간 및 준공점검 대상항목

- 가. 기계실 인입 매설배관 점검(건설사, 시공사 자체점검)<개정 2015. 1.14, 2020.12.29>
 - 용접 보온 시공자격ID 확인(열수송 유자격자 관리)
 - 연결부위마감, 비파괴검사, 보온재충진, 모래채움 등 필히 단계별 합격후 다음 공정 진행
 - 인입배관 벽체 관통 슬리브 설치마감 및 방수작업 시행
- 나. 중간점검(열사용시설기준 제25조)
 - 배관수압시험(1·2차측 배관 계통별로 시행)
 - 열사용시설기준 제22조의 규정에 의한 설계도서의 승인사항
 - 1차측 배관의 규격, 관경 및 시공상태

- 1차측 차압유량조절밸브의 규격, 관경 및 설치상태
- 1차측 열량계 관경 및 설치위치, 스트레이너 규격 및 설치상태
- 열교환설비의 용량, 규격 및 설치상태
- 순환펌프 및 팽창탱크의 용량, 규격 및 설치상태
- 1·2차측 배관 및 열교환설비의 청소여부 및 상태
- 안전밸브 설치규격, 설치위치 및 상태
- 기타 중요한 승인사항

다. 준공점검(열사용시설기준 제26조)

- 1·2차측 배관 및 기기보온
- 계장설비
 - 난방제어기기 및 그 부속시설
 - 급탕제어기기 및 그 부속시설
 - 흡수식냉동기(또는 냉방열교환기) 제어장치
 - 온도계, 압력계 등 계기류
- 중간점검사항의 계속이행여부
- 기계실 열량계 설치에 필요한 전원공급 등
- 안전밸브 등 열사용시설 전반의 안전시설
- 열사용시설기준에서 정하는 사항의 최종점검
 - 준공점검없이 열사용시설을 사용할 수 없음(열사용시설기준 제26조제3항)
 - <개정 2020.12.29>
 - 열사용시설기준 제22조제2항의 규정에 의하여 공사시행 이전에 한난의 변경승인을 받아야 함.
 - 준공점검 후 점검필증 교부(열사용시설기준 제28조)
 - 이미 사용중인 열사용시설의 변경설치건은 점검필증 교부대상에서 제외
 - <삭제 2020.12.29>

2.1.4 기계실 인입 매설배관 점검, 중간점검 및 준공점검 LIST 항목순으로 관련사항 나열

가. 점검 LIST는 효율적인 점검을 위한 Check List로서 점검필증 교부에 필요한 사전 서류임(필요에 따라 생략할 수도 있으나 생략사유를 명시하여야 함)

2.1.5 문서서식

가. 중간점검(A4) :

- 별지 제1호 서식
- <삭제 2015. 1.14>

나. 준공점검(A4) :

- 별지 제2호 서식
- <삭제 2015. 1.14>

다. 주요설비 설치규격(A4) : 점검 서식 작성시 병행 작성<개정 2015. 1.14>

- 별지 제3호 서식
- <삭제 2015. 1.14>
- <삭제 2015. 1.14>

라. 기계실 인입 매설배관 점검 LIST(A4) : 별지 제4호 서식

마. 열공급개시 확인서(A4) :

- 별지 제5호 서식
- 별지 제5-1호 서식

【별지 제1호 서식】 <개정 2015. 1.14, 개정 2020.12.29>

열사용시설 중간점검

지구/차수		고객명		단지명/세대수		점검일	
기계실번호		연결열부하	동계 (Mcal/hr) 하계 (Mcal/hr)	승인인입관경 (A)		열량계 (A)	

구 분	항 목	점검결과	구 분	항 목	점검결과		
① 1차측 배관재 규격	배관/배관부속	☐ 적합/ ☐ 부적합	⑨ PDCV 차압유량 조절밸브	설치관경 (A)			
	밸브류/플랜지	☐ 적합/ ☐ 부적합		온도계설치	☐ 적합/ ☐ 부적합		
② 1차측 배관 시공상태	인입배관설치관경(A)			압력계설치	☐ 적합/ ☐ 부적합		
	공장보온관/연결부위마감	☐ 적합/ ☐ 부적합		도압관 연결상태	☐ 적합/ ☐ 부적합		
	용접상태/용접부 비파괴검사	☐ 합격/ ☐ 불합격		제작사 (모델)			
	VENT/DRAIN 배관	☐ 적합/ ☐ 부적합		기타 (By-Pass 등)	☐ 적합/ ☐ 부적합		
	HANGER/SUPPORT	☐ 적합/ ☐ 부적합	⑩ 열량계 주위배관	Reducing (50/30)	☐ 적합/ ☐ 부적합		
③ 감지기 연결구배관	설치규격 (80A 이상)	☐ 적합/ ☐ 부적합		플랜지규격/볼트위치	☐ 적합/ ☐ 부적합		
	PP(PI), TE 규격	☐ 적합/ ☐ 부적합		사다리/작업대설치(상향배관)	☐ 적합/ ☐ 부적합		
	PP V/V end type	☐ 적합/ ☐ 부적합		예비배관설치유유(냉수배관)	☐ 유 / ☐ 무		
	Out-Let 사용여부	☐ 적합/ ☐ 부적합		체인블럭고정장치 설치 (유량부관경150A이상 상향배관)	☐ 유 / ☐ 무		
④ 배관청소 (수압시험 후 드레인)	1차측배관	☐ 실시/ ☐ 미실시	⑪ 원격검침	- 선로가설 가능유무,			
	2차측배관	☐ 실시/ ☐ 미실시		난방열교환기	☐ 적합/ ☐ 부적합		
⑤ 수압시험	1차측배관(열교환설비포함)	☐ 합격/ ☐ 불합격	⑫ CIP밸브	급탕열교환기	☐ 적합/ ☐ 부적합		
⑥ 안전밸브	난방/급탕/냉방(설치위치)	/ /		냉방열교환기	☐ 적합/ ☐ 부적합		
	유량도파 유도관 설치	☐ 적합/ ☐ 부적합	⑬ 공기배출기 (제작사)	☐ Air Separator ☐ 팽창기수분리기	☐ 적합/ ☐ 부적합 ()		
⑦ DPV 차압밸브	설치관경(A)			Air Eliminator 설치	☐ 적합/ ☐ 부적합		
	설치위치	☐ S↔R / ☐ P.P		유량도파 유도관 설치	☐ 적합/ ☐ 부적합		
	도압관 연결상태	☐ 적합/ ☐ 부적합	⑭ 저장조설치	설치유, 무	☐ 유 / ☐ 무		
	제작사(모델)			용 량	ℓ		
	기타 (By-Pass 등)	☐ 적합/ ☐ 부적합	⑮ 난방보급수 수도미터	설치상태	☐ 적합/ ☐ 부적합		
⑧ 수처리장비	설치상태	☐ 적합/ ☐ 부적합		⑯ 인버터펌프 급수, 난급탕 노이즈필터 설치	☐ 유 / ☐ 무		
⑰ 점검의견 (특기사항)							
사 용 자	☎	점 검 자 (담당)		팀(차)장		부장	
	서 명						

※첨부: 주요설비설치규격

한국지역난방공사

【별지 제2호 서식】 <개정 2015. 1.14, 개정 2020.12.29>

열사용시설 준공점검

지구/차수		고객명		단지명		점검일	
기계실번호		연결열부하	동계 (Mcal/hr) 인입관경 (A) 하계 (Mcal/hr)			열공급 개시에정일	

구 분	항 목	점검결과	구 분	항 목	점검결과		
① 1차측 배관 보온/보냉	보온/보냉두께(t:mm)	/ □적합/□부적합	⑥ 열량계 설치	전원 인출위치	□ MCC / □ UPS		
	보온/보냉 마감	/ □적합/□부적합		전원공급	□적합 / □부적합		
	밸브 보온/보냉	/ □적합/□부적합	⑦ 원격검침	선로상대 (기계실 연결여부)	□적합 / □부적합		
② 2차측 배관 보온/보냉	보온/보냉두께(t:mm)	/ □적합/□부적합		중계기 통신사			
	보온/보냉 마감	/ □적합/□부적합	⑧ 계기류	온도계	□적합 / □부적합		
③ 기기 보온/보냉	열교환설비	/ □적합/□부적합		압력계	□적합 / □부적합		
	④ 난방/냉방 제어기기	형식	□ DDC/□ 전자식	⑨ 실내열교환설비	설치공사(AHU, FCU 등)	() □적합 / □부적합	
외기보상 (백엽상 : 설치장소 확인)		□있음 / □없음	⑩ 준공도서	제출여부	□제출 / □미제출		
운전프로그램 (일별,시간대별,요일별 등)		□있음 / □없음	⑪ 옥외 차단밸브	위치			
난방(냉수)순환펌프 연계		□적용/□미적용		깊이(m)	m		
제작사(모델)				밸브키 (육각,사각/大,小 등)	/		
비독점표준프로토콜 (Bac net)설치여부(냉수)		□적용/□미적용		점검구	□맨홀 / □핸드홀		
⑤ 급탕 제어기기		형식	□ DDC/□ 전자식	⑫ 전문업체	업체명(1차측설비)		
	순간급탕회로	□적용/□미적용	연락처(1차측설비)				
	설정값(% , ℃)		업체명(자동제어)				
⑬ 점검의견 (특기사항)							
사 용 자	☎	점 검 자 (담당)		팀(차)장		부장	
	e-mail						
	서 명						

※첨부: 주요설비설치규격

한국지역난방공사

【별지 제3호 서식】 <개정 2015. 1.14>

주요설비 설치규격

(/)

사 용 자 명 (지구/차수)								기계실번호							
① 난 방 열 교 환 기								② 난 방 순 환 펌 프				③ 밀폐식 팽창탱크			
기기 번호	용 량 (Mcal/hr)	배 관 경 (A)			모델	판수 (SH)	제작사 (형식)	유량 (LPM)	양정 (m)	동력 (kW)	대수 (예비)	제작사 (모델)	용량 (LIT)	설치 위치	제작사 (모델)
		1 차 측		2차측											
		S	TCV												
④ 급 탕 열 교 환 기								⑤ 급 탕 순 환 펌 프							
기기 번호	용 량 (Mcal/hr)	배 관 경 (A)			모델	판수 (SH)	제작사 (형식)	차단 (H/E)	유량 (LPM)	양정 (m)	동력 (kW)	대수 (예비)	제작사 (모델)		
		1 차 측		2차측											
		S	TCV												

(기타 특기사항)

한국지역난방공사

(/)

⑥ 흡수식 냉동기(냉방열교환기)							⑦ 냉수순환펌프					⑧ 팽창탱크()			
기기 번호	용량 (Mcal/hr) (USRT×대)	배관경 (A)				제조사 (모델) (판수)	유량 (LPM)	양정 (m)	동력 (kW)	대수 (예비)	제조사 (모델)	용량 (LIT)	설치 위치	제조사 (모델)	
		1 차 측		2 차 측											
		S	TCV	냉수	냉각										
⑨ 냉각탑					⑩ 냉각수 순환펌프										
용량 (냉각톤)	대수	동력 (kW)	설치 위치	유량 (LPM)	양정 (m)	동력 (kW)	대수 (예비)	비고							

(기타 특기사항)

【별지 제4-1호 서식】 <신설 2012.11.5, 개정 20.4.29, 2020.12.29.>

기계실 인입 매설배관 점검LIST

점검대상 건물 현황					
고객명		기계실명		점검일자	년 월 일
인입환경	(A)	용접개소	S: R:	시공사명	

인입배관 시공사 확인			
공 정 명	시공사(검사자)		건설사 품질담당 또는 감리자 확인
	자격ID카드번호 (회사명)	성 명	
①용접시공			(인)
②보온시공 (Foaming)			
③연결부 마감 (Wrapping)			
④비파괴 검사	()	()	
⑤외부 방수공사	시공사:		
⑥벽체 관통슬리브 설치 및 마감	시공사:		
비 고: 1) 공정별 사진(①,②,③,④,⑤,⑥)은 별지 제4-2호 서식 포함으로 촬영 제출 2) 고객(1차측시공사 등)이 직접 시공 할 경우 자격ID카드번호는 회사명 기입 3) ①, ② 유자격 확인은 열수송부 공문송부 확인			

시공사 (현장책임자)	성 명 : 전 화 :	건설사	성 명 : 전 화 :
----------------	----------------	-----	----------------

【별지 제4-2호 서식】 <신 설 20.4.29><개정 2020.12.29.>

기계실 인입공사 공정 사진(양식)

공 정 사 진

○ 고 객 명 : _____

○ 공 정 명 : _____ ○ 기계실 NO : _____

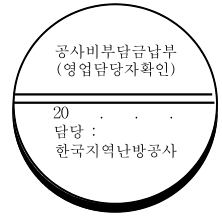
○ 시 공 사 : _____

○ 작업일자 : _____

- 위 양식(A5)은 사진 좌측 하단에 위치하고 육안으로 문자 인식이 가능하도록 촬영
- 각각 공정별 사진은 아래 번호를 공정명에 기입하여 촬영 제출
 - 작업전경 모습: ① Welding, ② Foaming, ③ 비파괴 시험
 - 작업완료 모습: ④ Wrapping, ⑤ 외부 방수공사 ⑥ 벽체 관통슬리브 설치 및 마감
- 시공사는 공정별 작업자의 소속 회사명 기입

【별지 제5호 서식】 <개정 2023.04.12>

열공급개시 확인서



1. 사 용 자 명 : _____
2. 기 계 실 번 호 : _____
3. 열수급개시일자 : 20 년 월 일 시
4. 열교환기용량(열량계기준) (단위 : 난방 · 급탕 · 냉수 Mcal/hr, 흡수식냉동기 USRT)

난 방	급 탕	흡수식냉동기	냉 수	합 계
				연결열부하(Mcal /hr)

5. 열량계 사항

규 격	연 산 부		유 량 부		제 조 사
	번 호	지 침	번 호	지 침	
		Gcal		m³	
		m³			

상기와 같이 열공급이 개시되었음을 확인합니다.

결 재	담 당	팀(차)장	부장

사 용 자 : (인)

한국지역난방공사 : (인)

한 국 지 역 난 방 공 사

[별지 제5-1호 서식] <삭제 2023.04.12>

2.2 열사용시설 중간점검 서식 작성기준<개정 2015. 1.14>

* 일반사항 : 설계도서 승인시의 일반사항과 동일하게 작성

2.2.1 지구/차수 : 해당지구 및 차수 표기

가. 공동주택 및 공동주택 부대시설은 차수 병행 표기

2.2.2 고객명 : 고객 표기

2.2.3 단지명/세대수 : 블록단위의 단지명 및 세대수 표기

2.2.4 점 검 일 : 점검년월일 표기

2.2.5 기계실번호 : S-1,2,3...(필요시 고객 관리번호와 연계 표기)

※ 일반건물의 경우 기계실 위치 병행 표기(B₂F 등)

2.2.6 연결열부하 : 승인 연결열부하를 Mcal/hr 단위로 표기

가. 해당 기계실에 대한 한난의 공급부하를 의미<개정 2015. 1.14>

나. 공사비부담금의 부과기준(공동주택 제외)

- 공사비부담금의 부과기준은 동계열부하로서 지역냉방 고객의 경우는 승인 연결열부하와 상이할 수 있음

다. 설계도서 승인과정에서 연결열부하, 인입관경, 열량계 관경 등이 결정됨

- 별도의 변경신청 절차없이 변경이 될 수 없음(열사용시설기준 제22조 제3항)

라. 기계실 단위로 한난이 산정하며 인입관, PDCV, 열량계 유량부 관경의 선정기준임 (열사용시설기준 제10조)

2.2.7 승인 인입관경(A) : 기 승인된 해당 기계실의 인입관경을 표기

가. 인입관경 선정기준은 기계실 1차측 인입관경 및 열부하기준표 참조

- 동계열부하, 하계열부하 구분

나. 승인관경과 실시공관경(㉔-1)을 비교

다. 인입연결공사가 한난 대행시공인 경우 대행 시공사명을 함께 기록

2.2.8 열량계(A) : 기 승인된 열량계의 유량부 관경을 표기

가. 열량계의 유량부 관경 선정기준은 기계실 열량계 규격기준표 참조

- 설치유량의 100%값을 Q_n(연속사용 최대유량)값으로 관경선정
- <삭제 2015. 1.14>
- <삭제 2015. 1.14>

2.2.9 고객 : 점검대상 열사용시설 대표자의 서명

가. 공동주택 : 관리소장 또는 기계담당자

나. 건물 : 건물주 또는 기계실관리자

※ 신축건물의 경우 시공사가 대신할 수 있으며 소속을 병행 기재
(하도자의 경우는 원칙적으로 안됨)

2.2.10 점검자 : 점검자의 서명

2.2.11 확인자 : 관련 담당팀(차)장 및 부장의 서명<개정 2015. 1.14>

2.3 중간점검사항 (점검서식 항목순)

2.3.1 1차측 배관재 규격

가. 규격의 일치여부를 확인하여 적합, 부적합으로 구분 표기<개정 2015. 1.14, 2020. 4.29>

구 분	BALL VALVE, GATE VALVE, GLOBE VALVE, BUTTERFLY VALVE, STRAINER	
MATERIAL - BODY	강	재: ASTM A105, KS D 3562 SPPS380, KS D 3710 SF 440A, SPS-KFCA-D4107-5010 SCPH 2 or VdTÜV 399/3 1.0432
	스테인리스 강재:	ASTM A312 TP304(TP316), KS D 3576 STS304(STS316), ASTM A182 F304(F316), ASTM A351 CF8(CF8M), ASTM A240 304(316), EN 10216-5 1.4301(1.4404) or EN 10283 1.4308(1.4408)
	주 철	품: ASTM A395(60-40-18, 65-45-15), ASTM A 536(60-40-18, 65-45-12), SPS-KFCA-D4302-5016 GCD450 or EN 1563 (EN-GJS-450-10, EN-GJS-450-18)
- TRIM	• ASTM A312 TP304(TP316), KSD3576, STS304(STS316), ASTM A182 F304(F316), ASTM A351 CF8(CF8M), ASTM A240 304(316), EN 10216-5 1.4301(1.4404) or EN 10283 1.4308(1.4408) • STRAINER의 SCREEN은 STS316(STS304) 재질 사용	
DESIGN RATING	[120 ℃, 16 bar] and [KS 20K or ANSI #300]	
OTHER	• OPERATOR: GEAR(BUTTERFLY) or HAND(BALL & GATE) • TYPE: B. B OS & Y(GATE) • 25A 이하의 소구경 밸브류 : 나사이음 가능 • SEAL MATERIAL : METAL SEAL • STRAINER MESH 규격 : 10 MESH 기준 (단, 용접형 판형열교환기 전단 또는 40A 이하는 20 MESH) • GASKET: COMP. NONASBESTOS (50A 이하 1.5mm THK, 65A 이상 3mm THK) • 스트레이너 내장형 밸브(일체형)를 설치할 경우에는 각각의 규격을 만족하여야 한다. • 상기 명기된 재질코드 이외를 사용하고자 하는 경우는 아래의 증빙자료를 제시하여 확인을 받아야 합니다.	
	구 분	세부사항
	등급조건	• 120℃ and 16bar 이상 [20K 또는 ANSI #300] 여부 확인 가능 증빙자료
	재질확인 성적서	• 밸브 사용 재질(Body, Trim)의 재질 확인 시험성적서 : 화학성분 분석, 물리적성질 분석(인장강도, 항복강도, 연신율 등) • 사용 재질의 자체분석결과(mill sheet)를 참고할 수 있음
	사용압력조건의 안전성	• 사용 온도 및 압력 조건 적합여부 확인 가능한 증빙 자료
	제조사 책임배상	• 제조물 책임: 관련 적합함을 확인하였음에도 제품의 결함 등으로 발생한 피해에 대해서는 제조사의 책임하에 인정 가능함
	기 타	• 재질은 원재료에 대한 기준임(표면처리 조건 제외)

나. 적용기준 : 열사용시설기준 제14조제1항의 별표 8, 9, 10 <개정 2020.12.29.>

- 지역난방용 볼밸브, 주철 덕타일 사용 가능하며, 이외 재료는 동등규격 증빙후 사용가능
- 50A이하 밸브류의 END TYPE은 BW, SW, FLANGE TYPE 모두 사용 가능

다. 배관용 탄소강 규격 비교

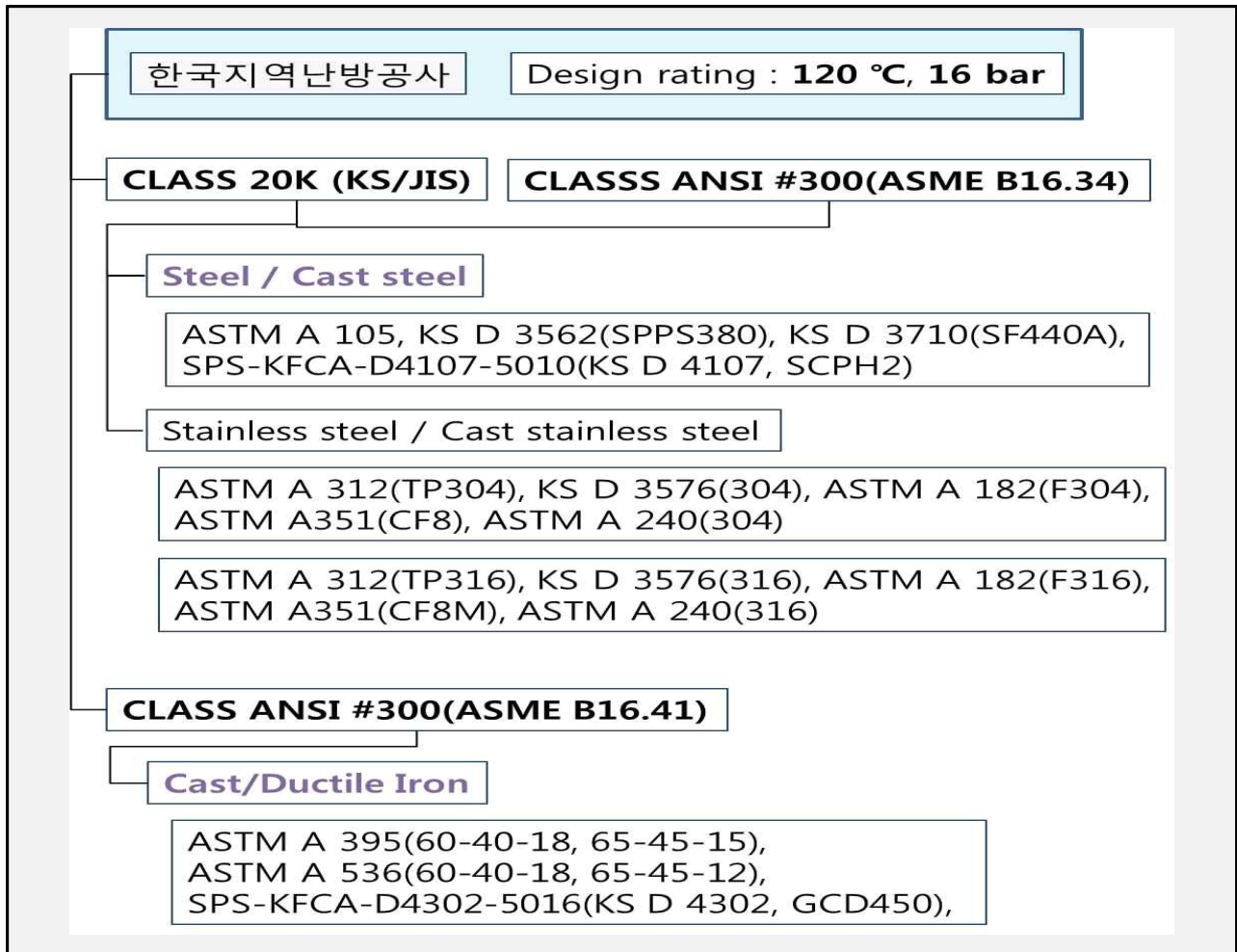
구 분	규 격			비 고
일반배관용 탄소강 강관 Carbon Steel Pipes for ordinary Piping	JIS G3452 (SGP)	ASTM A120	KS D3507 (SPP)	사용압력이 낮은 일반배관
압력배관용 탄소강 강관 Carbon Steel Pipes for Pressure Service	JIS G3454 (STPG)	ASTM A135 ASTM A53	KS D3562 (SPPS)	350℃ 이하의 압력배관
고압배관용 탄소강 강관 Carbon Steel Pipes for High Pressure Service	JIS G3455 (STS)	-	KS D3564 (SPPH)	350℃ 이하에서 압력이 높은 배관

라. 열사용시설기준 별표8, 9, 10의 약어기술

- SPPS : Carbon Steel Pipes for Pressure Service
- 380(370) : 인장강도 크기, 380kgf/mm²(370N/mm²)
- SF : Forging Steel(단조강)
- SCPH2 : Casting Steel for high pressure and high Temperature Service(2는 등급임)
- S or E : Seamless or Electric Resistance Welding (전기저항 용융 용접)
- PE : Plained End (배관 끝단을 가공하지 않은 것)
- BE : Beveled End (배관 끝단 각도를 주어 가공한 것)
- SW : Socket Welding (연결부에 소켓을 두어 배관을 삽입하여 용접)
- BW : Butt Welding (용접면을 서로 맞대어 용접)
- SO : Slip-on (플랜지)
- FF, RF : Flat Face, Raised Face (플랜지 가스켓 면)
- A193 B7, A194 2H : 고장력 탄소강 볼트 및 너트의 ASTM 규격
- BB : Bolted Bonnet (밸브몸체의 본넬트 형상)
- OS&Y : Outside Screwed and Yoke type(바깥나사표시형 : 밸브의 개폐상태 표시)
- GCD : Spheroidal Graphite Cast Iron(구상흑연주철) <개정 2020.12.29.>
- ASTM : American Society for Testing and Materials (미국재료시험협회)
- ANSI : American National Standards Institute (미국규격협회)
- #300 : Pound / inch² (1 lb=0.4536 kg) 읽을 때는 “300파운드”이라 함

마. <삭제 2015. 1.14>

바. 한난 열사용시설 사용가능 밸브재질표<신설2020.06.30><개정 2020.12.29.>



2.3.2 1차측 배관시공 상태

가. 인입배관 설치환경(㉔-1) : 기계실내 벽체 통과부분의 주환경을 표기

- 승인환경과 비교하여 레듀싱 여부 확인
- 기계실 인입배관의 공급관 방향은 기계실외부에서 기계실쪽을 바라보았을 때 오른쪽으로 인입하는 것이 원칙임

나. 공장보온관/연결부위 마감(㉔-2) : 기계실내 주차단밸브 직전까지의 1차측 배관은 공장보온관으로 시공되어야 하고, 공장보온관의 매설구간 연결부위는 열수축재 등으로 방수처리 되어야 하며, 벽체관통부분은 슬리브가 설치되어야 함. <개정 2015.1.14.>

(열사용시설기준 제14조 제1, 7항 및 제17조 제1항)

- 건물내 지하 기계실까지의 배관도 공장보온관 시공임
 - 이때, 공장보온관의 외피(Out Jacket)는 난연성능(UL94 : V-2) 이상의 것을 사용하는 것이 바람직함. 다만, 소방법 등에 따라 불연재로 보온해야 하는 경우에는 열사용시설기준 제17조 제1항 및 별표14를 준용하여 유리면, 유리장섬유 등 시공 후 함석케이싱 등으로 마감 가능 <개정 2025.04.11.>

- 배관부속자재는 열사용시설기준 별표8의 1차측 배관재 규격 이상을 사용하여 시공할 수 있음
 - 건물내 공장보온관과 일반배관 연결부위 마감은 일반배관 보온기준으로 시공 가능함
 - 기계실 외부의 인입 매설배관 점검은 “기계실 인입 매설배관 점검 List”로 대체함
- 다. 차단밸브 설치 : 열수송관이 인입되는 기계실내 1차측 주배관, 열교환설비 및 콤팩트설비 유니트 전후의 1·2차측 배관에는 차단밸브를 설치하여야 함(열사용시설기준 제14조제2항, 제9항 및 별표6)<개정 2020.12.29>
- 1차측 주배관의 차단밸브는 기계실 전체를 차단할 수 있도록 설치되어야 하며 누수율이 적은 형식이 바람직함.
 - 열교환설비 전후의 차단밸브는 온도조절밸브 계기류를 포함하여 차단할 수 있도록 설치되어야 하며 사람의 눈높이 설치가 바람직함.
 - 지역냉방용 1차측 배관에도 설치함이 바람직함.
- 라. 용접상태/용접부 비파괴검사(②-3) : 배관이음은 용접이음을 원칙으로 하며 용접이음부의 후면비드는 불활성 가스용접(TIG 또는 MIG welding)으로 하여야 하고 용접이음 부위에 대한 방사선투과시험 또는 위상배열 초음파시험(PAUT)을 하여야 함.<개정 2023.04.12>
- 이음부의 비드면을 육안으로 확인하여 적합, 부적합을 판단하고, 비파괴검사 유무를 표기
 - 비파괴검사의 대상비율(열사용시설기준 제15조 제3항)
 - 공장보온관(매설구간) : 100%
 - 일반배관(노출구간 공장보온관 포함) : 10%이상(한난이 검사포인트를 지정할 수 있음)
 - 방사선투과시험 또는 위상배열 초음파시험(배관두께 6mm이상)을 하기가 곤란한 소켓용접(Socket Welding)은 다른 종류의 비파괴검사로 갈음할 수 있으며, 나사이음은 제외함. 준공도서 제출시 비파괴검사 포인트를 표기한 1차측 배관 ISO DWG 제출(열사용시설기준 제24조제1항)
 - 위상배열 초음파시험 : 공장보온관 200A이상, 일반배관 100A이상<신설 2023.04.12>
 - 공장에서 완제품으로 제작하는 기계설비(콤팩트설비유니트, 흡수식냉동기)는 비파괴검사 대상에서 제외함(열사용시설기준 제15조 제3항) <개정 2025.04.11.>
 - 비파괴검사 시험의 합격기준(열공급시설의 검사기준 제25조 준용)
 - 기타 비파괴검사 재시험 및 등급 구분 등은 열공급시설의 검사기준에 준함
- ※ MIG welding : Metal Insert Gas arc welding
 TIG welding : Tungsten Insert Gas arc welding
 PAUT : Phased Array Ultrasonic Testing

마. Vent/Drain 배관(②-4) : 열사용시설기준 제14조제3항 내지 제6항 규정에 의한 Vent/Drain 밸브의 설치를 확인하여 표기(적합/부적합)

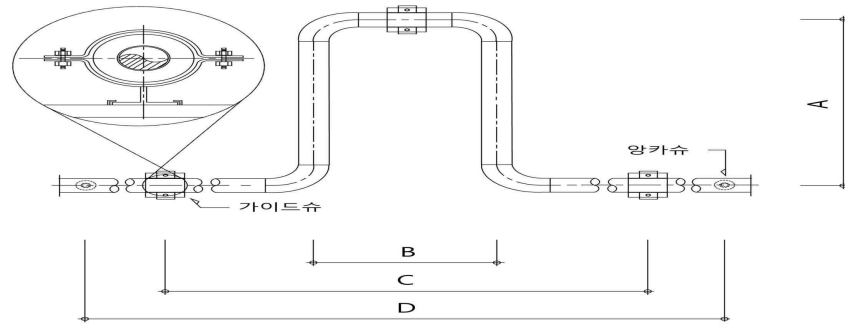
- 공기빼기밸브(Air Vent Valve) 설치기준
 - 배관계통별로 1·2차측 구분
 - 기기몸체 및 배관상부 설치
 - 1차측 주배관의 공기빼기는 기계실 주차단밸브전에 설치(열사용시설기준 별표11참조)
 - 1차측 공기빼기 배관은 밸브이후에 배관 연장 필요
- 물빼기밸브(Water Drain Valve) 설치기준
 - 배관계통별로 1·2차측 구분
 - 기기몸체 및 배관하부 설치
 - 밸브관경은 20A 이상이 바람직함(15A는 이물질로 막힐 수 있음)
- 배관구배는 1차측의 경우 기계실 위치가 지하층이므로 하향구배(1/50~1/100), 2차측은 상향구배가 바람직함.
- 공기빼기밸브 및 물빼기밸브는 25A이하의 소구경으로써 게이트 및 볼밸브가 바람직하며 나사이음도 가능하고, 1차측은 KS 20K 또는 ANSI #300이상의 규격이어야 함.
(밸브이후 연장배관은 SPP도 가능)
- 트랜치 배관에 연결시 누수 확인이 용이한 구조(갈때기 배관 방식 등)로 시공하여야 함
<개정 2020.12.29.>

바. Hanger/Support(②-5) : 배관의 지지상태 등을 확인하여 적합유무 표기(적합/부적합)

- 배관중 반드시 지지가 필요한 곳
 - 열교환설비, 펌프 등 기기 연결부위(기기분리 보수시 필요)
 - 열량계유량부 주위배관(양측지지 필요)
 - 벽체 관통부위(배관자중이 벽체에 영향이 없도록 고정점이 바람직함)
 - 횡주관에 대한 일반적인 최대지지만격은 다음과 같음

관경(mm)		20이하	25~40	50	65	80	100	125	150	200 이상
최대간격 (M)	강관	1.8	2.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	5.0이내
	동관	1.0	1.5	2.0	2.5	2.5	2.5	3.0이내	3.0이내	3.0이내

- 건물내 1차측 배관의 직선길이가 10m 이상일 경우 검토사항
 - 15m이상의 직선배관은 가급적 피할 것(입상, 횡주배관)
 - 현장여건상 신축을 보정해 주는 기계적장치(신축이음 조인트 등)를 적용시에는 공인기관의 성능인증 제품일 것 <개정 2015.1.14>
 - * 배관의 안정성을 보장하기위한 배관응력 해석 레포트 제출
 - 배관지지와 고정점을 반드시 검토할 것(외벽 관통부위를 고정점으로 할 것)
 - 건물에서 지하4층 이하의 기계실의 경우 입상피트내 배관의 지지 및 열응력을 별도 고려할 것



(Loop 시공 개요도)<개정 2015. 1.14>

< 노출구간 Loop Size Table(공급관기준) >

관경(mm)		65이하	80~100	125~150	200	250~300	350~400
최소길이 (m)	A	1.5	1.9	2.2	2.8	3.6	4.2
	B	0.5	0.6	0.8	1.5	2.0	2.5
	C	3					3.5
	D	25 ~ 30					

※ L-벤드, Z-벤드 시공 시 국가건설기준의 설계기준을 따름 <신설 2025.04.11.>

- 배관을 흔들어 흔들림이 없도록 지지 필요
- Riser Pipe 및 Pump의 Stanchion 확인

2.3.3 감지기 연결구배관(Gauge Connection Pipes)

가. 설치규격(㉓-1) : 열사용시설기준 제13조제1항의 규정에 의한 규격의 적합 여부를 표기
<개정 2015. 1.13>

나. PP(PI), TE 규격(㉓-2) : 열사용시설기준 별표6, 7의 규격에 적합여부를 표기<개정 2015. 1.14>

- 배관, 밸브규격 및 설치간격
 - PP 밸브의 종류는 게이트, 볼밸브도 가능하나 밸브관경과 3/4" NPT × Female의 나사규격은 반드시 지켜야 함
- 용접상태

다. PP V/V End Type(㉓-3) : 밸브의 한쪽끝의 규격이 열사용시설기준 별표7의 규정에 의한 3/4" NPT × Female 인지 확인

- NPT : National Pipe Thread
- PT : Tapered Pipe Thread
- PF : Fine Parallel Pipe Thread

마. Out-let 사용여부(③-4) : 확인하여 적합여부를 표기

- 배관경 3단계 미만의 배관 분기시에는 Out-let을 사용하여야 함
- 나사용 Out-let : Threadolet
- 소켓용 Out-let : Sockolet

2.3.4 온도조절밸브

가. 1차측 주배관경보다 일반적으로 2단계 낮음<개정 2015. 1.14>

나. 규격은 설계온도, 압력, Close-off Rating값, 플랜지 규격 등을 확인

- 유량조절형인 Globe형이어야 함
- 120℃, 16bar에 견딜 수 있어야 함 (열사용시설기준 제18조제1항)
 - 난방 및 급탕용 온도조절밸브를 공급측에 설치시는 150℃(냉방용은 변동없음)
- 플랜지 이음형이어야 함
- Close-off Rating값이 3bar 이상이어야 함
- 밸브자체압력손실은 0.3bar 이내의 값이어야 함
- Close-off Rating : 밸브가 정상 작동할 수 있는 밸브전후의 허용최대차압으로 Driver의 구동력에 의하여 제한되며 관경이 클 경우 Close-off Rating값이 작아짐

다. 온도조절밸브에는 By-pass 배관을 설치하여야 함(열사용시설기준 제18조제3항)

- 바이패스배관을 할 경우 온도조절밸브와 동일한 관경의 유량조절용밸브를 설치하여야 함

라. 온도조절밸브의 구동장치(Driver, Actuator)는 비례제어형이어야 하며, 유량조절비(Rangeability)의 값이 클수록 좋은 제품임

- 유량조절비는 50 : 1 이상이어야 함

마. 2차측 배관에 설치하는 온도감지기는 목적에 맞도록 설치되어야 함.(열사용시설기준 제18조제7항)<개정 2023.04.12>

- 난방·급탕·냉방 공급온도 제어용 온도감지기는 열교환설비와 근접(약 1m이내, 열교환기 차단밸브와 출구측 노즐사이)하여 설치<신설 2023.04.12>
- 난방·냉방 환수 온도감지기는 차압밸브(DPV)의 도피유량 온도에 영향받지 않는 곳에 설치<신설 2023.04.12>
- 급탕 환수 온도감지기는 시수와 급탕예열열교환기 출구 온도에 영향받지 않는 곳에 설치<신설 2023.04.12>

바. 온도조절밸브의 구동장치 및 제어기기에 대한 점검은 준공검사 시 수행

사. 온도조절밸브는 회수측 배관에 설치하여야 함<개정 2015. 1.14>

○ 다음의 경우에는 공급측 설치 가능

- 흡수식냉동기의 경우
- 급탕2단열교환방식에서 급탕 재열 및 예열열교환기가 일체형인 경우

2.3.5 ④ 배관청소 : 배관의 청소상태를 확인하여 표기(열사용시설기준 제16조)

가. 배관계통별 수압시험 후 드레인수의 수질상태를 육안으로 확인

나. 1차측의 경우 열교환기측 물빼기밸브를 열어 확인

다. 2차측의 경우 배관내 물이 들어있으면 드레인수로 확인하고 배관내 물이 없으면 공사담당자로부터 확인

라. 수압시험후 1·2차측 스트레이너 및 열교환설비를 청소하는 것이 바람직함

2.3.6 ⑤ 수압시험 : 1차측 배관계통내 수압시험을 하여 확인 표기(열사용시설기준 제16조)

가. 1·2차측배관 Flushing후 수압시험 실시

나. 1·2차측 수압시험 압력 : 열매체 설계압력의 1.5배 기준(열교환설비 포함)

- 30분 이상 기밀을 유지한 후 압력계로 측정한 처음과 종료시의 측정 압력차가 해당 압력계의 허용오차내 여부 확인<개정 2023.04.12>
 - 열매체 설계압력 : 1차측 16bar, 2차측 기계실 정수두와 펌프 설계양정을 더한 값<신설 2023.04.12>
 - 열교환설비는 편압이 걸리지 않도록 조치해야 함
 - 용접이음개소의 100%를 방사선투과 시험 또는 위상배열초음파 시험하고 합격 시 수압 시험 면제 가능

다. 수압시험은 열공급시설의 검사기준 제27조 내지 제30조의 규정 준용

- 동절기 수압시험 대신 기압시험으로 대체하는 경우 최고사용압력의 1.25배 기준(제28조)<개정 2023.04.12>
- 수압시험압력은 최대시험압력보다 6%이내 유지(제29조)

2.3.7⑥ 안전밸브 : 안전밸브의 설치위치를 표기(열사용시설기준 제21조제3항)

가. 난방/급탕/냉방/설치위치(⑥-1) : 용도별로 규격 및 설치위치의 적합여부를 확인하여 표기

- 안전밸브 설치기준
 - 열교환설비의 기기몸체 또는 2차측 공급관에 설치
- 안전밸브의 종류 및 용량
 - 스프링식 안전밸브
 - 해당 배관계통의 설계운전압력 105~110%값 기준
 - 안전밸브의 명판에는 토출압력, 제작사 등이 반드시 표기되어야 함

나. 유량도파 유도관 설치(⑥-2) : 설치 유무 표기

- 분출시 안전을 고려한 유량도파 유도관을 기계실 바닥까지 연결 설치되었는지 여부 확인
- 트랜치 배관에 연결시 누수 확인이 용이한 구조(갈때기 배관 방식 등)로 시공하여야 함
<개정 2020.12.29.>

2.3.8 DPV : 2차측 차압밸브(Differential Pressure Regulating Valve) <신설 2015. 1.14>

(열사용시설기준 제21조 제4항)

가. 설치환경(⑦-1) : 설치환경을 표기하며 승인환경과 불일치시에는 병행 표기
(65A 또는 80A/부적합(65A))

나. 설치위치(⑦-2) : 설치위치 확인 표기

- 난방열교환기, 중온수흡수식냉동기 : 순환펌프의 흡입측 배관과 열교환장치 출구측 배관사이 또는 냉·난방 공급 및 환수헤더 사이(S ↔ R) <개정 2025.04.11.>
- 부스터열교환기, 냉방열교환기 : 순환펌프의 토출측 배관과 흡입측 배관사이(P.P) <개정 2025.04.11.>

다. 도압관 연결상태(⑦-3) : 도압관 연결상태의 적합여부를 확인하여 표기

- 도압관은 배관의 측면에서 연결이 이상적임
- 도압관은 공기가 모이지 않도록 설치되어야 함
 - 도압관 또는 밸브몸체에 공기빼기밸브 설치
- 2차측 공급/회수측 배관의 연결부위에 도압관 차단밸브를 설치하여야 함

라. 제작사(모델)(⑦-4) : DPV의 제작사명 및 모델명을 표기

- 신우밸브 : SDP-12, 22
- 신한콘트롤밸브 : SHDC-01, 02
- 삼양밸브 : YDP-1F, 20F

마. 기타(By-pass 등)(㉔-5) : DPV의 바이패스배관, DPV 전에 스트레이너 설치 여부 등을 확인하여 적합 또는 부적합으로 표기<개정 2023.04.12>

- By-pass 배관 : 바이패스배관을 할 경우 DPV관경과 동일한 관경의 배관과 밸브를 설치하여야 함
- 점검 및 유지관리가 용이하도록 바닥배관(FL+1.2m)을 하거나, 부득이 높은 장소에 설치할 경우 밸브하부에 이동공간을 확보한 고정식 점검용 발판을 설치함<신설 2023.04.12>
- DPV 설치와 관련 열사용시설기준 외의 사항은 제작사 기준에 따라야 함
- 차압설정 : 순환펌프 설계양정 - 열교환기 설계압력 손실
- 2차측 DPV의 역할
 - 펌프운전을 위한 최소유량 확보로 장비보호
 - 배관소음 및 Water Hammer 방지와 난방배관 보호

2.3.9 ㉔ 수처리장비 : 난방배관의 수질관리를 위한 수처리장비 유무를 확인하여 표기(열사용시설기준 제20조 제6항) <개정 2020.12.29>

2.3.10 PDCV : 1차측 차압유량조절밸브(Differential Pressure Control Valve)<개정 2015. 1.14>
(열사용시설기준 제19조)

가. 설치관경(㉔-1) : 설치관경을 표기하며 승인관경과 불일치시에는 병행 표기
(80A 또는 100A/부적합(80A))

나. 온도계설치(㉔-2) : 열사용시설기준 제19조제2항제3호의 온도계 설치기준으로 확인 표기
(적합/부적합)

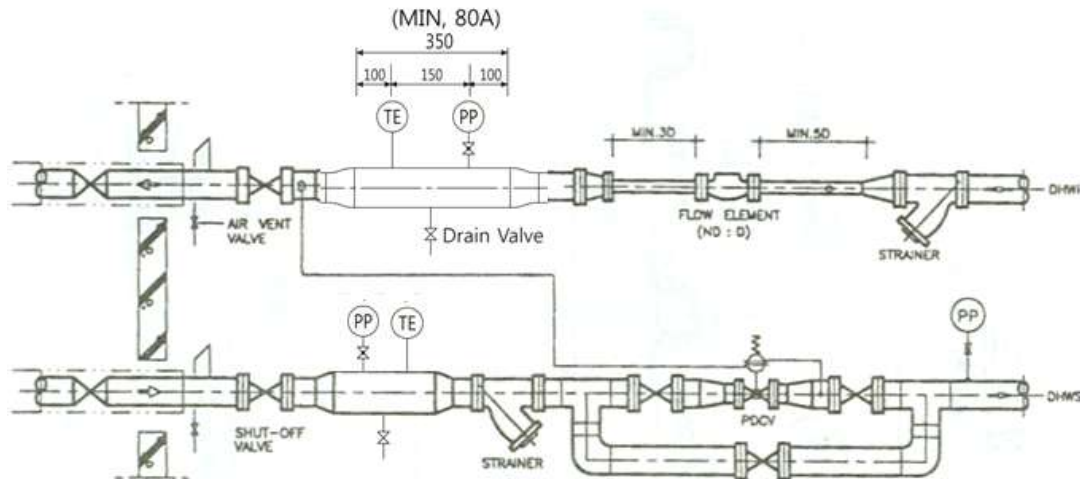
- 격판(Diaphragm)의 파손여부를 쉽게 확인할 수 있도록 회수도압관 연결배관에 설치하여야 함

다. 압력계 설치/PP규격(㉔-3) : 열사용시설기준 제19조제2항제3호의 배관압력 측정구 및 제9호의 압력계 설치기준으로 확인 표기(적합/부적합)

- 압력계 : PDCV의 조정된 운전차압 측정용으로 공급/회수측 배관에 압력계를 설치하여야 함(열교환기 1차측 배관의 PI 설치기준과 동일)
- 압력계 설치위치(다음중 1개소에 설치)
 - 다이어프램의 상·하부
 - 공급·회수측의 도압관
 - 1차측 배관의 공급·회수측 도압관 연결부위
- 배관압력 측정구(PP) 설치기준
 - PDCV 이후에 설치
 - 배관감지기 연결구배관의 PP 규격과 동일
 - 배관하부 또는 상부보다는 측면에 설치가 이상적임
(상부는 공기가 모이고, 하부는 이물질의 침전으로 부적절)

라. 도압관 연결상태(㉑-4) : 도압관 연결상태의 적정유무를 확인하여 표기
(적합 또는 부적합)

- 열사용시설기준 제19조제2항제3호의 규정에 의하여 중온수 흐름방향 기준으로 공급측 도압관은 PDCV이후, 회수측은 회수측 배관의 감지기 연결구배관 이후에 각각 연결



- 도압관은 배관의 측면에서 연결이 이상적임
- 도압관은 공기가 모이지 않도록 설치되어야 함
 - 도압관 또는 밸브몸체에 공기빼기밸브 설치
- 1차측 공급/회수측 배관의 연결부위에 도압관 차단밸브를 설치하여야 함
- 도압관 차단밸브는 KS 20K 또는 ANSI #300이상의 규격이어야 하며, 나사 또는 용접 형의 볼밸브가 바람직함(도압관의 재질 및 규격도 120℃, 16bar에 적합하여야 함)
 - 어느 한쪽만 연결되었거나 한쪽의 밸브가 잠겼을 경우에는 PDCV 밸브 자체가 잠길수 있음

마. 제작사(모델)(㉑-5) : PDCV의 제작사명 및 모델명을 표기

- 신우밸브 : SDP-F22
- 신한콘트롤밸브 : SHDFC-H02
- 서울콘트롤(SAMSON : 독일) : 42-24A/B
- 경영기계(CLORIUS : 덴마크) : TD-66
- 삼양밸브 : YDF-20F

바. 기타(By-pass 등)(㉑-6) : PDCV 의 바이패스배관, PDCV 전에 스트레이너 설치 여부 등을 확인하여 적합 또는 부적합으로 표기

- By-pass 배관 : 바이패스배관을 할 경우 PDCV관경과 동일한 관경의 배관과 밸브를 설치하여야 함(열사용시설기준 제19조제2항) <개정 2015. 1.13>
- PDCV 설치와 관련한 열사용시설기준외의 사항은 제작사 기준에 따라야 함

- 기기류 보호용 스트레이너를 바이패스배관 전에 설치하여야 함
 - 스트레이너 관경은 1차측 주배관경과 동일해야 함
 - 스트레이너 기술규격 : 열량계 항목 참조
- 1차측 PDCV의 역할(공급측 설치기준)
 - 기계실내 공급/회수측 배관의 적정 차압 유지
 - 열교환설비의 적정유량 확보
 - 적정차압 유지로 1차측 온도조절밸브(TCV) 보호
 - 열교환설비 1차측 계통의 일정 압력이하 유지로 열사용시설 보호(열교환기 및 배관 등)

2.3.11 열량계 주위배관

가. <삭제 2015. 1.14>

나. Reducing(5D/3D)(⑩-1) : 열사용시설기준 제13조제1항의 규정에 의한 유량부 전후의 직관 거리를 확인하여 적합 또는 부적합으로 표기

- 열량계유량부는 수평배관에 설치되어야 함
- 유량부 지시부가 상부로 향할 수 있도록 유량부 상대 플랜지의 볼트구멍의 방향이 적절한지 확인 필요(열사용시설기준 별표 5,6)

다. <삭제 2023.04.12>

라. 플랜지 규격/볼트위치(⑩-3) : 열사용시설기준 별표5의 플랜지 규격과 일치 여부등을 확인 표기(적합, 부적합)

- 열량계유량부 상대 플랜지 규격 : 열량계유량부 플랜지 규격과 동일
 - 플랜지 규격 : DIN 16bar(DIN 2543, 2633), 재질은 SF440A 이상
 - Slip-on Welding neck type
- 볼트위치는 열사용시설기준 별표5의 그림과 비교하여 확인
- 일반적인 DIN 규격 플랜지 사용 예
 - 열량계유량부
 - 1차측 온도조절밸브(유럽산의 경우)

마. 사다리 설치/작업대 설치(⑩-4) : 유량부의 검정, 교체등 유지관리가 용이하도록 유량부 하단에 작업대 및 사다리의 설치여부를 확인 표기(적합, 부적합)<개정 2015. 1.14>

- 열사용시설기준 별표6(유량부 및 감지기연결구배관 설치 상세도)과 같이 바닥배관으로 하지 않고 부득이 상향배관으로 설치하는 경우

바. 예비배관 설치유무(냉수배관 ⑩-5) : 냉수열량계 주위배관과 동일한 예비배관의 설치유무 확인 표기<신설 2015. 1.14>

- 냉수직공급 고객중 연중 24시간 사용계통은 열량계 유지보수 등의 이유로 냉방사용이 중단되지 않도록 예비배관을 설치하여야 함(냉방열사용시설기준 제13조제1항제1호)

사. 체인블럭 고정장치 설치(유량부관경 150A이상 상향배관 ⑩-6) : 고정장치(후크볼트) 설치 유무 확인 표기(열사용시설기준 제13조제1항제3호)<신설 2015. 1.14>

- 유량부 규격 150A 이상을 상향배관에 설치하는 경우 체인블럭을 장착할 수 있는 고정용장치를 설치하여야 함

아. 기타 :

- 고객 관리용 열량계를 1차측 배관에 설치할 수 없음

2.3.12 ⑪ 원격검침 : 원격검침 선로가설 가능유무 표기(열사용시설기준 제13조)<개정 2015. 1.14, 2020.12.29>

- 무선통신용 중계기 및 안테나 설치 공간과 기계실(적산열량계)간 케이블 포설공간을 확보할 수 있는지 확인
- 무선원격검침 불가시 MDF(Main Distribution Frame)와 기계실간의 케이블 포설 공간을 확보할 수 있는지 확인 필요

2.3.13 기기 제작사(모델)

가. 난방·급탕열교환기, 흡수식냉동기, 냉방열교환기 및 팽창탱크<개정 2015. 1.14>

- 판형열교환기인 경우 전열판 양끝은 2차측 열매체용으로 하고 전열판 매수는 짝수여야 함(열사용시설기준 제11조제1항)
- 난방배관 계통에는 밀폐식 팽창탱크를 설치하여야 함
(열사용시설기준 제20조제2항, 단 부칙 2조에 의거 기존건물은 권장사항임)
 - 팽창탱크의 팽창관 연결은 기계실내 회수측 주배관에서 분기하여야 함
 - <삭제 2023.04.12>
 - 밀폐식팽창탱크를 옥상설치시 탱크는 보온되어야하며 탱크 주위배관의 동파방지를 위해 필요시는 열선처리 등을 하여야 함
- 1차측 물빼기밸브에는 가까운 바닥배수로(Trench)까지 배수배관이 연결되었는지 여부 확인(열사용시설기준 제14조제4항)
- 트랜치 배관에 연결시 누수 확인이 용이한 구조(갈때기 배관 방식 등)로 시공하여야 함
<개정 2020.12.29.>
- 콤팩트설비유니트 적용시 ‘주요설비설치규격’에 콤팩트설비유니트임을 표기

나. 일체형 급탕열교환기<개정 2015. 1.14>

- 급탕2단열교환방식에서 급탕열교환기를 일체형(재열열교환기+예열열교환기)으로 제작한 경우에는 분해·조립시 이동프레임판이 열교환기에 연결된 배관에 걸리지 않도록(이동프레임판의 탈착에 지장이 없도록) 제작하였는지 여부 확인

다. 부스터 열교환기<개정 2015. 1.14>

- 부스터 열교환기 적용시 ‘주요설비설치규격’에 용도(난방·급탕용, 난방용, 급탕용, 냉방용)를 구분하여 부스터 열교환기임을 표기

2.3.14⑫ CIP밸브 : 설치 여부 등을 확인하여 적합 또는 부적합으로 표기<신설 2015. 1.14>
(열사용시설기준 제14조제6항)

- 물빼기밸브와는 별도로 열교환기 분해없이 세척(CIP : Cleaning-In Place)이 가능하도록 2차측 공급관과 회수관에 각각 관경 40A(2차측 주배관 관경이 50A이하인 경우는 25A 이하)의 밸브를 설치하여야 함

2.3.15 공기배출기(제작사) : Air Vent Valve와는 별도로 공기배출기기(Air Separator, Air Eliminator 등)의 설치 여부 등을 확인하여 적합 또는 부적합으로 표기<개정 2015. 1.14>
(열사용시설기준 제20조제4항)

가. Air Separator, 팽창기수분리기(⑬-1) : Air Separator와 팽창기수분리기 중 공기분리기로 설치된 기기의 적합여부 등을 표기

나. Air Eliminator 설치(⑬-2) : Air Eliminator 설치의 적합여부를 표기

다. 유량도파 유도관 설치(⑬-3) : 설치 유무 표기

- 기계실 바닥까지 배관이 연결 설치되었는지 여부 확인

2.3.16 ⑭ 저탕조 설치 : 저탕조 설치 유무 및 용량 표기(열사용시설기준 제11조제2항)<개정 2015. 1.14>

가. 설치 유무(⑭-1) : 해당 난에 표기

나. 용량(⑭-2) : 저탕조 설치용량을 표기

- 저탕조가 여러대인 경우에는 각각 기재

2.3.17 난방보급수 수도미터⑮ : 수도미터 설치의 적합여부를 확인하여 표기<신설 2015. 1.14>
(열사용시설기준 제20조제7항)

- 난방보급수 배관에는 유지관리를 위한 수도미터를 설치하여야 하며, 수도미터가 2m이상 높은 장소에 설치될 경우에는 검침용 지시부 또는 고정식 발판을 설치하여야 함.<개정 2023.04.12>

2.3.18 점검의견⑩ : 인버터펌프 급수, 난급탕 노이즈필터, 장치 설치 유무<신규 2020. 04.29>
<개정 2020.12.29.>

2.3.19 점검의견⑪ : 다음사항을 표기하여 없을 경우 “없음” 표기<개정 2015. 1.14>

- 가. 별도의 종합의견
- 나. 승인사항과 상이한 내용
- 다. 특기사항 : 부스터 열교환기 적용사항
- 라. 조건부 합격사항
- 마. 점검시 지적한 미비사항(안전밸브 사항 등)

2.3.20 기타사항<개정 2015. 1.14>

- 가. 향후 효율적인 유지관리를 위해 “기계실(컴팩트설비유니트 포함)의 P&ID” 및 “전열판
조립도(판형열교환기의 경우)”를 A3 크기 이상 제작(코팅 등)하여 기계실의 잘 보이는
곳에 부착토록 적극 권장

2.4 열사용시설 준공점검 서식 작성기준

*** 일반사항 : 중간점검 서식 일반사항과 동일하게 작성**

2.4.1 지구/차수 : 해당지구 및 차수 표기

2.4.2 고객명 : 고객 표기

2.4.3 단지명 : 블록단위의 단지명 표기

2.4.4 점검일 : 점검년월일 표기

2.4.5 기계실번호 : S-1,2,3... (필요시 고객 관리번호와 연계표기)

가. 일반건물의 경우 기계실 위치 병행 표기(B₂F 등)

2.4.6 연결열부하 : 승인 연결열부하를 Mcal/h 단위로 표기

2.4.7 인입관경 : 기계실 인입관경을 표기(중간점검시 확인 관경으로 표기)

가. 인입연결공사가 한난대행공사인 경우 대행 시공사명 기록

2.4.8 열공급개시예정일 : 개시예정일을 표기

2.4.9 고객, 점검자, 확인자 : 중간점검 서식의 일반사항과 동일

가. 중간 및 준공점검자는 동일인을 원칙으로 함

2.5 준공점검사항 (점검서식 항목순)

2.5.1 1차측배관 보온/보냉 (열사용시설기준 제17조제1항)

가. 보온/보냉 두께(①-1) : 다음표의 최소두께 기준에 대한 적합유무를 표기

○ 보온

관 경(A)	25 이하	32~50	65~100	125~200	250 이상
유리면 등	40	50	75	75	90 (복층시공)
유리장섬유	30	35	40	45	45

- 보냉<개정 2015. 1.14>

관 경(A)	15	25	40	50	65	80	100	150	200	250	350	550	550초과
고무발포단열재	30	35	40				45		50				55
유 리 면 등	40									50		75	
유 리 장 섹 유	30				35					40		45	

- 보온/보냉 재료는 「건축물의 에너지절약 설계기준(국토교통부고시)」에 따른 단열재의 등급분류 「나」 등급 이상이어야 함 <개정 2023.04.12>

[건축물의 에너지절약설계기준 / [별표2] 단열재의 등급 분류]

등급분류		가	나	다	라
범 위	W/m·K	0.034이하	0.035~0.040	0.041~0.046	0.047~0.051
	kcal/m·h·℃	0.029이하	0.030~0.034	0.035~0.039	0.040~0.044
해당 제품		압출법보온판 특호, 1호, 2호, 3호	비드법보온판 1종 1호, 2호, 3호	비드법보온판 1종 4호	기타 단열재로서 열전도율이 0.047~0.051W/mK 이하인 경우
		비드법보온판 2종 1호, 2호, 3호, 4호	미네랄울 보온판 1호, 2호, 3호		
		경질우레탄폼 보온판 1종1호, 2호, 3호 및 2종 1호, 2호, 3호	그라스울 보온판 24K, 32K, 40K		
		그라스울 보온판 48K, 64K, 80K, 96K, 120K			

나. 보온/보냉 마감(①-2) : 방염 및 방습재질로써 완전한 방습구조로 마감하여야 함

- 적합유무 또는 마감재료를 표기
- 지상노출구간 : Aluminum Sheet, 아연도합석, ASP 등의 방습재
- 지하매설구간 : 열수축재(Shrink Sleeve) 등의 방습재

다. 밸브 보온/보냉(①-3) : 배관에 준하며 플랜지 이음형의 경우 탈착이 가능한 구조로 설치되어야 함 <개정 2015.1.14.>

- 밸브의 그랜드 플랜지 부위가 노출되지 않도록 보온하여야 함
- 열량계 유량부, 온도조절밸브(공급측은 보온시공)는 열사용시설기준의 보온기준을 적용하지 않음 <개정 2025.04.11.>
 - 고객은 향후 시설관리를 고려하여 가장 적합한 방법으로 해당기기를 보온할 수 있음
 - 다만, 냉수용은 보온기준에 맞게 보냉하여야 함

2.5.2 2차측배관 보온/보냉 (열사용시설기준 제17조제2항)

가. 보온/보냉 두께 및 보온/보냉 마감(㉔-1, 2) : 국가건설기준표준시방서와 비교하여 적합 여부를 표기하고 설계시 적용된 최대 공급온도를 확인한다. <개정 2020.12.29>

- 폴리마테이프 또는 광목 등으로 마감하고 있으나 최근에는 합성수지 계통의 마감재가 사용되고 있음.

나. 2차측배관 보온/보냉 기준(국가건설기준표준시방서) <개정 2020.12.29., 2025.04.11.>

- 온수관, 급탕관, 및 급수관

- 시공순서

- 1) 보온재 2) 아연철선 3) 정형용원지 및 정형엘보 4) 외장용 테이프
- 5) 국화모양의 밴드

- 보온재 재질 : 압면 보온통, 유리면 보온통, 발포 폴리에틸렌 보온통 2종

- 보온두께

- 1) 온수관, 급탕관(조건: 관내수온 90℃ 이하, 주위온도 30℃ 이하)

보온재 등급	보온재 열전도율의 범위 - W/m·K (KS L 9016에 의한 23±2℃ 시험조건에서 열전도율)	보온두께(mm)		
		관 호칭지름 15~40	관 호칭지름 50~125	관 호칭지름 150 이상
가	0.030 초과 0.034 이하	20	35	45
나	0.035~0.040	25	40	50
다	0.041~0.046	30	45	60
라	0.047~0.051	35	50	65

- 2) 온수관, 급탕관(조건: 관내수온 91~120℃, 주위온도 30℃ 이하)

보온재 등급	보온재 열전도율의 범위 - W/m·K (KS L 9016에 의한 23±2℃ 시험조건에서 열전도율)	보온두께(mm)		
		관 호칭지름 15~40	관 호칭지름 50~125	관 호칭지름 150 이상
가	0.030 초과 0.034 이하	35	45	70
나	0.035~0.040	40	50	80
다	0.041~0.046	45	60	90
라	0.047~0.051	50	65	100

- 3) 급수관(조건: 관내수온 15℃ 이하, 주위온도 30℃ 초과 또는 상대습도 75% 이상)

보온재 등급	보온재 열전도율의 범위 - W/m·K (KS L 9016에 의한 23±2℃ 시험조건에서 열전도율)	보온두께(mm)		
		관 호칭지름 15~25	관 호칭지름 32~300	관 호칭지름 350 이상
가	0.030 초과 0.034 이하	20	35	45
나	0.035~0.040	25	40	50
다	0.041~0.046	30	45	60
라	0.047~0.051	35	50	65

○ 냉수관 및 냉온수관

- 시공 순서

- 1) 보온재 2) 아연철선 3) 폴리에틸렌 필름 또는 아스팔트 펠트
4) 정형용 원지 및 정형엘보 5) 외장용 테이프 6) 국화모양의 밴드

- 보온재 재질 : 암면 보온통, 유리면 보온통 등

- 보온두께(조건 : 관내수온 4℃ 이상 6℃ 미만, 주위온도 30℃ 초과 또는 상대습도 75% 이상)
(조건 : 관내수온 6~15℃, 주위온도 30℃ 초과 또는 상대습도 75% 이상)

보온재 등급	보온재 열전도율의 범위 - W/m · K	보온두께(mm)		
		관 호칭지름 15~32	관 호칭지름 40~100	관 호칭지름 125 이상
가	0.030 초과 0.034 이하	35	45	65
나	0.035~0.040	40	50	75
다	0.041~0.046	45	60	90
라	0.047~0.051	50	65	100

2.5.3 기기 보온/보냉 (열사용시설기준 제17조제3항)<개정 2015. 1.13>

가. 난방·급탕열교환기 : 1차측 배관의 보온 기준에 준하여 보호하여야 함(적합여부를 표기)

- 보온두께는 최소보온두께 기준(50mm)
- 보온재 및 보온마감재는 탈착이 가능한 구조이어야 함

나. 흡수식냉동기 : 기기제작사 기준에 준함

- 냉방열교환기의 최소보냉두께 기준(고무발포단열재 50mm, 유리면 50mm, 유리장섬유 40mm)
- 보냉재 및 보냉마감재는 탈착이 가능한 구조이어야 함

다. 팽창탱크 : 옥상설치시 보온 필요(동파방지)

- 냉수용 팽창탱크의 보냉은 설치위치에 관계없이 실시해야 함

라. 펌프류 : 보온 불필요

- 냉수펌프의 보냉은 실시해야 함

마. 콤팩트설비유니트의 보온두께 및 보온마감재는 현행 기준의 동등 이상품을 사용시 사업자와 협의하여 조정할 수 있음(배관재 포함)

2.5.4 난방/냉방 제어기기 (열사용시설기준 제18조제1항)<개정 2015. 1.14>

가. 형식(DDC, 전자식)(④-1) : DDC(Direct Digital Control, 원격형), 전자식(Local형) 등을 구분 표기

- 공동주택에서 난방 및 급탕제어장치를 DDC(직접디지털제어) 방식으로 할 경우에는 기계실에서 고객 임의로 운전프로그램을 조작할 수 있어야 함
(열사용시설기준 제18조제5항)

나. 외기보상(④-2) : 외기보상기능의 내장유무를 확인 표기

- 외기온도감지기는 직사광선이나 열을 받지 아니하는 장소에 설치되어야 함, 기타 세부 사항은 기상청이 고시하는 「기상측기별 설치기준」에 따름 (열사용시설기준 제18조제6항)
<개정 2023.04.12>

○ 기상측기별 설치기준(온·습도계)

- 가. 지면이 잔디로 조성된 백엽상 또는 차광통 내부에 설치하여야 하며, 건물 옥상인 경우 차광통 내부에 설치하여야 한다.
- 나. 백엽상의 밑면은 지면에서 1.0 m ~ 1.2 m 높이에 위치되도록 설치되어야 하며, 온·습도계는 백엽상 내부에서 지면으로부터 1.2 m ~ 1.5 m 높이 되는 곳에 설치하여야 한다.
- 다. 차광통은 지면 또는 옥상 바닥면에서 1.2 m ~ 2.0 m 높이에 설치되어야 하며, 2.5 m/s ~ 10 m/s의 통풍 속도를 유지하여야 한다. 단, 옥상 설치시 주변의 환경을 고려하여 조절할 수 있다.
- 라. 지면온도계와 초상온도계는 지상에 설치하여야 하며, 온도계 주위 30 cm 이상의 공간을 확보하여 지면과 잔디에 설치하여야 한다.
- 마. 온·습도계는 주변 장애물로부터 그 장애물 높이의 최소 3 배 이상 이격하여 설치하여야 한다.
- 바. 습도센서는 습도센서에 물을 수 있는 오염물의 영향과 외부 충격을 최소화하기 위해 얇은 금속보호막으로 보호해야 한다.

다. 운전프로그램(④-3) : 일별, 시간대별 요일 또는 요일별 2차측 난방/냉수공급온도의 임의설정 등 운전프로그램기능의 내장유무를 확인 표기

라. 난방/냉수순환펌프 연계(④-4) : 난방/냉수순환펌프는 난방/냉방제어기와 연계되어 자동 ON/OFF 제어되어야 함. 연계유무를 확인하여 표기

마. 제작사(모델)(④-5) : 난방/냉방제어기기의 제작사명(국내판매사 포함) 및 모델명을 표기
※ 흡수식냉동기의 냉방제어기기는 제작사 기준 준용

바. 비독점표준프로토콜 Bacnet 설치여부(냉수)(④-6) : 냉수 직접공급 건물의 경우 1,2차측 온도, 밸브개도, 실내외 온도 등을 공급자에게 제공할 수 있는 Bacnet 또는 Lonwork 등 비독점 표준프로토콜설치 여부를 확인 표기

2.5.5 급탕제어기기 (열사용시설기준 제18조제1항제2호)

가. 형식(DDC, 전자식)(⑤-1) : 난방제어기기와 동일

나. 순간급탕회로(⑤-2) : 열사용시설기준 제18조제2항의 규정에 의하여 급탕제어기기는 난방제어기기와 연계하여 급탕 과부하시 난방용 온도조절밸브가 순간 차단되도록 제어회로를 갖추어야 함(순간가열급탕방식)

- DDC형의 경우 시공자로부터 확인하거나 모니터에 관련사항을 출력시켜 확인하여야 함
- 순간급탕회로의 의무설치에 해당되지 않는 경우
 - 저장조방식
 - 급탕부하가 난방부하의 30% 이내인 순간가열급탕방식의 경우
 - 급탕 2단열교환방식
- 순간급탕회로 구성 방법
 - 1 : 1 대응의 경우 : 대응되는 난방열교환기가 순간차단되도록 구성
 - 1 : 1 대응이 아닌 경우 : 급탕열교환기측의 설계유량이 확보될 수 있도록 대수 제한 없이 난방열교환기를 순간차단하는 방법과 급탕열교환기와 동일한 난방열교환기 대수를 순간차단시키는 방법이 있음

다. 설정값(⑤-3) : 급탕 과부하 설정단위 및 범위를 확인하여 표기

- 설정단위 : °C 또는 %

2.5.6 열량계 설치 : 유량부 주위배관을 제외한 기타 관련사항을 점검

가. 전원 인출위치(⑥-1) : 전원 인출위치를 확인하여 표기<개정 2015. 1.14>

나. 전원공급(⑥-2) : 열사용시설기준 제13조제1항제6호의 규정에 의하여 열량계용 전원을 한난 전용의 단자함까지 설치·공급하여야 하며 UPS에서 전원공급가능시 우선 반영 (설치유무 및 규격의 적합여부를 확인하여 표기) <개정 2020.12.29.>

- 전원규격 : AC 단상 220V, 60Hz (고객 기계실 전동기제어판넬(MCC) 주개폐기의 후단에 전용개폐기를 설치 후 분기)
- 전선규격
 - 전원용 : 600V급, F-CV 2C×2.5mm² (금속전선관에 수용, 말단부 50cm는 후렉시블전선관 시공)
 - 접지용 : F-GV 2.5mm² 이상(접지저항은 10Ω이하를 기준으로 한다.[접지설비·구내통신설비·선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준 제5조 참조])
- 단자함 설치기준 : 열량계 연산부 설치위치 근처의 벽 또는 기둥에 위치 (필요시 설치위치 지정 필요)
 - 열량계 연산부의 설치위치 : 유량부와 연결케이블 제한길이(8m) 및 연산부 설치 높이 (1.2~1.5m)가 고려되었는지 여부 확인
- 전원의 인출부위에 열량계 전원임이 확인 가능토록 표식 부착

2.5.7 원격검침

가. 선로상태(기계실 연결여부)(⑦-1) : 우리공사에서 케이블을 기 포설한 경우 적합여부 및 기계실 연결여부를 확인하여 표기(적합 또는 부적합)

나. 통신준공(예정)일(⑦-2) : 통신준공(예정)일을 확인하여 표기<개정 2015. 1.14>

2.5.8 ⑧ 계기류(열사용시설기준 제21조제1항 및 제2항) : 설치유무, 적합여부를 확인 표기

가. 온도계 및 압력계 설치기준

- 열교환설비 전후의 1·2차측 배관
- 순환펌프의 흡입·토출측 배관(온도계는 토출측에만 설치)
- 2개소 이상의 분기 및 집합배관(압력계는 부분적으로 생략 가능)
- 공기조화기의 계통별 공급·회수관
- 냉각탑의 공급·회수관
- 1차측 PDCV의 압력계(설치기준은 열사용시설기준 제19조제2항제9호 참조)
- 기타 운전상태 표시가 필요한 기기 및 배관

나. 온도계 및 압력계 설치규격<개정 2015. 1.14>

- 측정범위는 1·2차측 열매체 설계조건의 1.5배용으로 원형구조
- 측정이 용이하도록 설치하되, 1·2차측을 구분하여 설치
- 온도계는 보호용 설치구(Thermo-well 또는 Sensor Pocket) 안에 설치되어야 함
(2차측의 경우도)
 - 바이메탈식 구조, 감온부가 배관내 1/2이상 삽입
 - 지시부의 크기 : 100mm
 - 온도측정범위 : 1차측 온수 0~150℃, 냉수 0~50℃, 2차측 난방·급탕 0~100℃, 냉수·냉각수 0~50℃
- 압력계의 도압관에는 차단밸브가 설치되어야 하고 사이폰관 설치시에는 열매체 조건에 적합하여야 함.
 - 부르돈관식, 지시부의 크기 : 100mm
 - 압력측정범위 : 1차측 0~25bar, 2차측 0~10(또는 15)bar
- 콤팩트설비유니트에 설치하는 온도계 및 압력계의 지시부도 동일 규격으로 설치하여야 함

2.5.9 ⑨ 실내열교환설비 <개정 2020.12.29.>

가. 설치공사(AHU, FCU 등)(⑧-1) : 실내열교환 설비 종류를 괄호 안에 표기하고, 설치공사 완료여부를 확인하여 표기(적합 또는 부적합)

2.5.10 ⑩ 준공도서 : 제출여부를 확인하여 표기 <개정 2020.12.29.>

- 아파트의 경우 1,2차 분할 입주자는 2차분 준공시 일괄 제출 가능
(2차 준공시 제출예정 명기)

2.5.11 ⑪ 옥외차단밸브 : 설치위치를 확인하여 표기<신설 2015. 1.14><개정 2020.12.29.>

- 관로차단밸브핸들 배부 및 밸브조작을 고려하여 매설깊이, 밸브키 규격 등을 확인

2.5.12 ⑫ 전문업체 : 1차측설비 및 자동제어 설치 전문업체를 확인하여 표기<신설 2015. 1.14>
<개정 2020.12.29.>

2.5.13 ⑬ 중간점검지적사항 : 중간점검 시 지적한 미비사항의 조치여부를 확인하여 표기<신설 2015. 1.14>
<개정 2020.12.29.>

2.5.14 ⑮ 점검의견 : 다음사항을 표기하며, 없을 경우 “없음” 표기 <개정 2020.12.29.>

- 가. 별도의 종합의견
- 나. 승인사항과 상이한 내용
- 다. 특기사항
- 라. 조건부 합격사항
- 마. 점검시 지적한 미비사항

2.6 주요설비 설치규격 작성기준

2.6.1 중간 및 준공점검의 첨부물<개정 2015. 1.14>

- 가. 승인사항과의 비교 확인
 - 열교환설비 용량
 - 1·2차측 배관경(1차측 온도조절밸브 포함)
 - 순환펌프 및 팽창탱크의 설치용량, 규격
 - 난방, 급탕, 냉방제어기기의 설치규격

나. 준공점검시에도 병행 사용

다. 열공급 개시후에는 설비설치현황으로 이용 가능

※ 고객명, 기계실번호 등은 중간 및 준공점검 서식과 동일기준으로 작성

※ 기재란이 부족할 경우 2매이상 작성하여 우측 상단에 번호 부여

2.6.2 아파트 주요설비 설치규격

가. 난방열교환기

- 난방열교환기를 기준으로 하여 관련 난방순환펌프와 밀폐식팽창탱크를 작성
- 기기번호는 고객의 기부여번호를 인용하거나 HE(급탕의 경우 HW)등으로 일련번호 부여

- 용량은 Mcal/hr 단위로 표기하며 승인용량과 확인
- 배관경은 밸브, 플랜지등의 몸체 각인 관경 기준으로 확인하여 표기
 - 설계도서의 승인사항과 관계없이 점검시 확인관경으로 표기
 - 2차측 배관경은 열교환기와 연결된 주배관경(연결부위 아님)으로 표기
- 판형열교환기의 경우(급탕포함) 모델명과 열관의 설치매수를 반드시 표기

나. 난방순환펌프<개정 2015. 1.14>

- 순환펌프의 예비대수는 괄호안에 별도 표기(대수에는 예비대수 포함 표기)

다. 밀폐식팽창탱크

- 용량은 정격용량 표기

라. 급탕열교환기

- 급탕열교환기는 난방열교환기와 동일기준으로 작성
- 차단 HE는 급탕과부하시 순간 차단되는 난방열교환기의 기기번호를 표기

마. 급탕순환펌프<신설 2015. 1.14>

- 순환펌프의 예비대수는 괄호안에 별도 표기(대수에는 예비대수 포함 표기)

2.6.3 건물 주요설비 설치규격

가. 아파트 주요설비와 동일기준으로 작성<개정 2015. 1.14>

- 난방열교환기, 난방순환펌프, 밀폐식팽창탱크
- 급탕열교환기

나. 흡수식냉동기(냉방열교환기)를 기준으로 하여 관련 냉각탑, 냉수 및 냉각수 순환펌프, 냉수 팽창탱크 등을 작성<개정 2015. 1.14>

- 기기번호는 CH(공기조화기의 경우 AHU) 또는 고객의 기부여번호로 표기
 - 냉방열교환기를 적용한 경우에는 제목인 흡수식냉동기(냉방열교환기)에서 냉방열교환기 글씨에 ○ 표기 (냉방열교환기의 용량단위는 Mcal/hr로 표기)
- 용량×대수는 관련냉각탑, 냉수펌프등의 표기를 고려하여 필요시 동일용량을 반복 나열
 - 냉방열교환기를 적용한 지역냉방의 경우에는 냉각탑 및 냉각수순환펌프 불필요
- 팽창탱크의 괄호안에는 팽창탱크 형식을 표기 (개방, 밀폐형)
- 순환펌프의 동력은 kW로 표기
 - kW = 1.34 HP = 1.36 PS

2.7 기계실 인입 매설배관 점검 절차

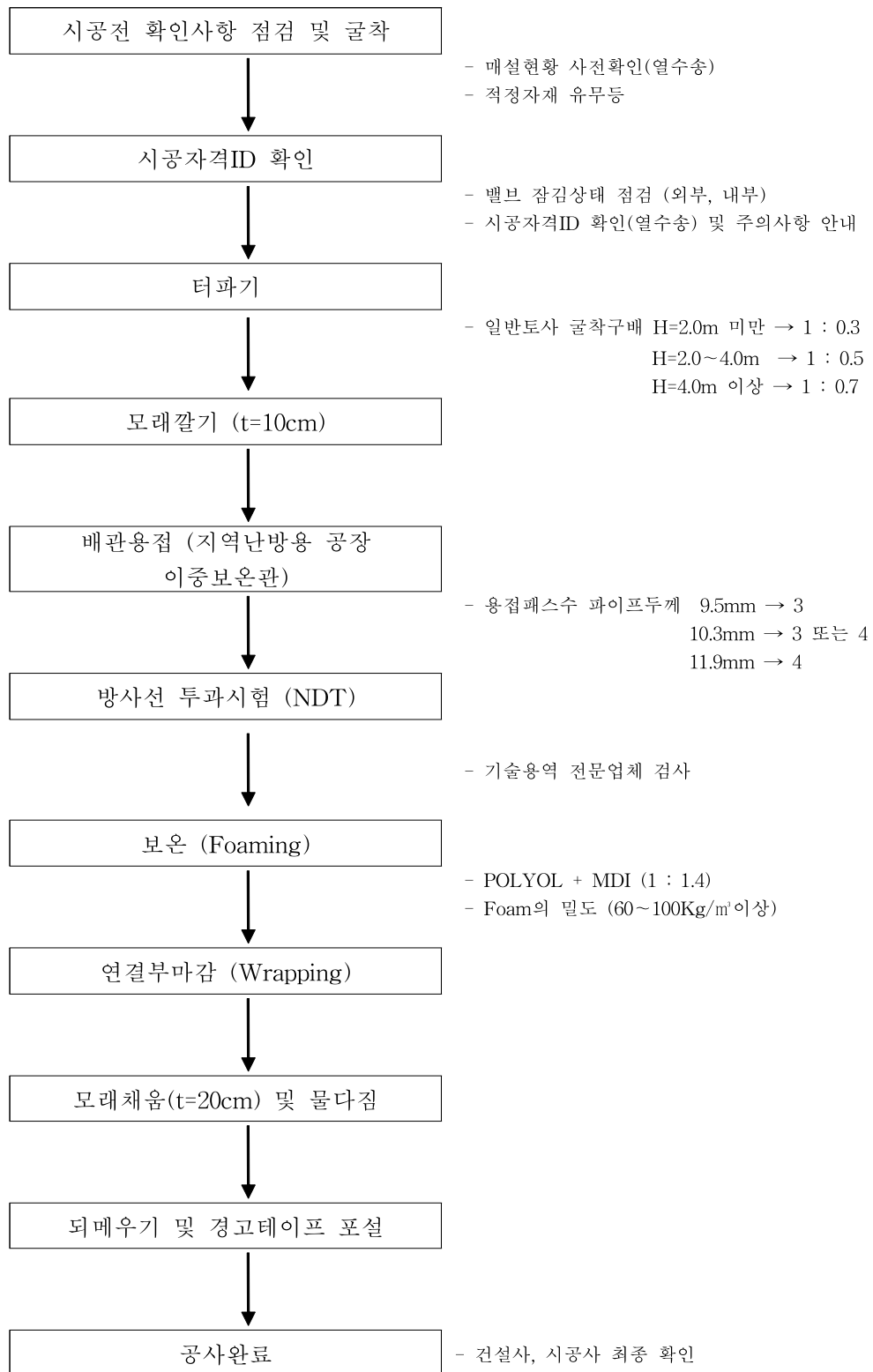
2.7.1 기계실 인입 매설배관 점검 업무분장<개정 2015. 1.14, 2020. 4.29>

- 가. 지사 열수송시설부는 기계실 외부의 인입 매설배관 시공자격ID를 관리(제공)한다.
 - 나. 지사 고객기술담당부서는 열사용신청 설계도서 검토시 기계실 인입 매설배관의 시공방법 (제출서류, 시공자격ID 등)을 고객에게 숙지시키고 안내한다.<개정 2020.12.29>
 - 열수송시설부와 기계실 인입 매설배관의 시공일정을 협의토록 안내한다.
 - 다. 중간점검시 기계실 인입 매설배관 점검 LIST로 외부검사를 대체한다.<개정 2020.12.29>
- ※ <고객 열수송 인입매설배관 점검업무 개선의견 송부> 열수송시설처 열수송공사부-324 (2020.04.23.) 의견 반영

2.7.2 기계실 인입 매설배관 점검 절차<개정 2015. 1.14, 2020. 4.29>

- 가. 연결배관공사 <개정 2020.12.29.>
 - 열배관공사 표준시방서 기준 준용
 - 고객측 최초차단밸브(Ball Valve)와 기계실 인입 매설배관 연결공사
 - 점검 List를 작성하여 고객기술담당부서로 전달
 - 건설사 품질담당(감리자)는 “기계실 인입 매설배관 점검 List”에 의거 점검을 실시하여 이상 없음을 확인하고 시공사 및 건설사란에 서명한 후 해당지사 고객기술담당부서에 제출한다.<개정 2020. 4.29>
- 나. 기계실 인입 매설배관 점검
 - 열배관 되메우기 이전 및 열배관 매립시 굴착후 확인 점검
 - 건설사에 열사용시설 시공방법 교육시 인입배관 시공, 점검 방법 안내
 - 열배관 용접 개소 최소화(가능한 공급, 회수 각 1개소)
 - 용접부위 비파괴검사 여부 확인, 필름 및 검사보고서 제출
 - 인입 매설배관 Shrink wrapping 점검후 이상이 없을시 기록 유지
 - 고객명, 점검일자, 기계실번호, 점검자명, 시공사명을 표기한 표지판(흑판 등)을 설치하고 사진 촬영하여 별지 제4-2호 서식에 부착 <개정 2020.12.29.>
 - 모래채움, 되메우기 등 마감작업 감독
 - 인입 매설배관 점검후 이상 발생시 재시공 요구
 - 기계실 인입 매설배관 점검 List(별지 제4-1호 서식 참조) <개정 2020.12.29.>
 - 이중보온관 사용, 비파괴검사 여부, 보온재충진 상태, 연결부위 마감 확인
 - 첨부물 : 인입공종별 사진 각 1부, NDT 성적서

2.7.3 지역난방 열배관 시공절차<개정 2020. 4.29, 2020.12.29.>



2.7.4 고객 안내서<개정 2020. 4.29, 2020.12.29.>

- 가. 기계실 인입(1차측) 공사시 지역난방 열배관공사 기준에 맞는 자재 및 시방(열배관 시공절차 참조)을 적용해야하며 시공자격ID를 가진 자격자(열수송확인)가 시공합니다.
- 나. 1차측배관 용접부위의 후면비드(Back Bead)는 불활성가스용접(TIG 또는 MIG Welding)으로 하여야 합니다.
- 다. 1차측 배관의 용접이음 부위는 10% 이상(매설배관구간은 100%) 방사선 투과시험(NDT) 및 위상배열초음파(PAUT)를 하여야 하며, 기술용역 전문업체에서 발행한 검사성적서를 건설사 품질담당자(감리자)가 확인후 우리공사에 제출하여야 합니다.
- 라. 매설구간의 공장보온관 이음부분에 대한 현장보온 최종마감재는 지중의 수분 등에 충분한 내구성이 있도록 열수축재(Shrink Sleeve) 등을 사용하여야 합니다.
- 마. 고객 기계실 인입배관(공장보온관) 연결부분의 공종별 작업사진(Welding, Foaming, Wrapping, 외부방수공사, 비파괴시험) 각 1장씩을 중간검사시 점검 LIST(별지 제4-1, 4-2호 서식)와 함께 제출하여야 합니다.
- 바. 기타 사항은 우리공사 열사용시설기준을 필히 숙지하시기 바랍니다.